

Ejercicios Básicos de Programación

13 de enero de 2016

Angel Vázquez-Patiño

Departamento de Ciencias de la Computación

Universidad de Cuenca

Cuenca, Ecuador

angel.vazquezp@ucuenca.edu.ec

CONTENIDO

Conceptos Básicos.....	8
Qué es programar.....	8
Qué es un lenguaje de programación.....	8
Modelización de problemas del mundo real.....	8
Del problema real a su solución por computadora.....	8
Conceptos acerca de software.....	8
Variables y tipos de datos.....	8
Algoritmos.....	8
Diagramas de flujo.....	9
Pseudocódigo.....	9
Prueba de escritorio.....	9
Cálculo de perímetro y área de un cuadrado.....	10
Cálculo de perímetro y área de un círculo.....	10
Codificación.....	10
Documentación y su importancia.....	10
Estructuras de Control.....	11
Estructuras de decisión.....	12
Operadores de relación.....	12
Operadores lógicos.....	12
Programación Secuencial.....	13
Operaciones matemáticas básicas.....	13
Respaldo de información.....	13
Distancia de dos puntos.....	13
Cálculo de interés.....	13
Costo de llamada.....	13
Cálculo de potencia.....	13

Área de un triángulo dadas las longitudes de los lados.....	14
Área de un triángulo dadas las coordenadas de sus vértices.....	14
Movimiento rectilíneo uniforme.....	14
Ponderación de calificaciones.....	14
Sistema de ecuaciones lineales.....	14
* Vuelto/cambio de una compra.....	15
* Transformación entre unidades de tiempo.....	15
Cálculo de tiempo en horas, minutos y segundos.....	15
Transformación de pies a metros.....	15
Unidades de capacidad.....	15
Cálculo de comisión.....	16
Cálculo de descuento.....	16
Calificación de programación.....	16
Porcentaje de mujeres y hombres.....	17
* Cálculo de la edad de una persona.....	17
Conversión de radianes a grados centesimales y viceversa.....	17
Conversión de temperaturas en Grados Celsius a Fahrenheit y viceversa.....	17
Área y volumen de una esfera.....	17
Longitud y área de un círculo.....	17
Solución de ecuaciones de segundo grado.....	17
Intercambio de valores de variables.....	17
Multiplicación de polinomios.....	19
Caída de cuerpos en el vacío.....	19
Ley de gravitación universal.....	19
Logaritmo de un número en cualquier base.....	19
Trabajo conjunto.....	19
Estructuras de control.....	20
Estructuras de decisión.....	20
Aprobación de curso.....	21
Número nulo, positivo o negativo.....	21
Número par o impar.....	21
Aumento de sueldo en base a sueldo actual.....	21
Nota alfabética.....	21
Divisibilidad de dos números.....	21
* Incentivo por producción.....	22
Subsidio familiar.....	22
Posición del menor de n números.....	22

Puntaje en olimpiada.....	23
Pago en estacionamiento.....	23
Número de cifras de un número.....	23
Número con ceros a la izquierda.....	23
Promoción en una papelería.....	24
Saldos y pagos mínimos.....	24
Estructuras de selección.....	25
Suma de pares e impares.....	25
Meses, de números a letras.....	25
Signo zodiacal.....	25
Total de ventas.....	26
Estructura de repetición FOR.....	28
Números de n a m.....	28
Números pares del 1 al 100.....	28
Acumulador del 1 al 100.....	28
Contador de números impares.....	28
Múltiplos de n.....	28
Suma y promedio de n números.....	29
Mayor y menor de una serie de números.....	29
Repetición de series.....	29
Encuesta a familias.....	30
Conteo de votos.....	30
* Contador de mayores de edad.....	30
Factorial de un número.....	30
Serie de números.....	31
Triángulo de Pascal.....	31
Serie del binomio.....	31
Interés fijo anual.....	31
Promedio de edad en escuela.....	31
Trabajo conjunto.....	31
Frases.....	32
Tirada de dados.....	32
Sumatorias.....	32
Triángulo de números.....	32
Estructura de repetición WHILE.....	32
Números de n a m.....	32
Números impares del 1 al 100.....	33

Acumulador del 1 al 100.....	33
Contador de números pares.....	33
Ingreso de binarios.....	33
Ingreso de números mientras sean positivos.....	33
Conteo de frases.....	33
Ingreso de 5 números.....	33
Longitud y área de un círculo: validación.....	34
Calificación de programación: validación.....	34
Cantidad de números ingresados.....	34
Cuadrado de números menores a n.....	34
Contador de pares e impares.....	34
Contador de familias según número de miembros.....	34
* Operador potencia.....	34
Factores de un número entero.....	35
* Factorial.....	35
* Números perfectos.....	35
Números primos.....	35
Número de dígitos de un número entero.....	36
Cálculo de comisiones.....	36
Ordenamiento ascendente y descendente de dos números.....	36
Ordenamiento ascendente y descendente de tres números.....	36
Adivina el número.....	36
Cara o cruz.....	36
Sumatorias.....	36
Número de cifras de un número.....	37
Reloj de 24 horas.....	37
* Progresión geométrica.....	37
* Números de la serie Fibonacci.....	37
Aproximación de π	37
Aproximación del logaritmo natural.....	39
* Aproximación del arco seno.....	39
* Dibujo de triángulos.....	39
Menú.....	40
Función exponencial.....	40
Realizar la tabla de multiplicar de un numero entre 0 y 10.....	41
Carrera de caballos.....	42
Estructuras de Datos.....	43

Arreglos.....	43
Miscelánea.....	43
Manejo de arreglos.....	47
* Eliminación de duplicados.....	47
Ordenamiento de n números.....	47
Ángulo entre vectores.....	47
Número de vocales.....	47
Relleno de vector con números aleatorios.....	47
Graficación de frecuencias.....	48
Criba de Eratóstenes.....	48
Matrices.....	50
Miscelánea.....	50
Suma y resta de matrices.....	54
Producto de un escalar por una matriz.....	54
Diagonal principal de una matriz.....	54
Transpuesta de una matriz.....	54
Determinante de una matriz.....	54
Producto de matrices.....	54
Punto de silla de una matriz.....	55
Tablero de ajedrez.....	55
El cuadrado latino.....	55
El cuadrado mágico.....	55
* Matriz de adyacencia.....	56
Modularización: Funciones y Parámetros.....	58
Ámbito de las variables.....	58
Miscelánea.....	58
Manejo de caracteres y cadenas en Java.....	61
Aritmética básica.....	68
Potenciación.....	68
Aproximación de $\sinh^{-1}$	69
Función W de Lambert.....	69
Factorial de un número.....	70
Método de la bisección.....	70
Ordenación de n números.....	70
Búsqueda lineal.....	70
Búsqueda binaria o dicotómica.....	70
Búsquedas.....	72

Ordenamiento.....	75
Ordenamientos en matriz.....	79
Miscelánea de Ejercicios.....	81
Solución de un sistema de ecuaciones por matrices.....	81
Promedio de notas.....	81
Máximo común divisor de dos números.....	81
Mínimo común múltiplo de dos números.....	81
Conversión de un número en base diez a sistema binario.....	81
Conversión de un número en base binaria a sistema en base diez.....	81
Cálculo de las tres alturas de un triángulo dadas las longitudes de sus lados.....	81
Valor futuro de una inversión.....	81
Cálculo del capital inicial.....	81
Cálculo de la tasa de interés.....	81
Cálculo del número de años.....	81
Media, mediana y varianza de N datos.....	81
Introducir un número menor de 5000 y pasarlo a número romano.....	81
Dígitos de un número.....	81
* Pirámide invertida.....	81
Cantidad de dígitos fijo de números mostrados.....	82
Algoritmo de Gauss y Método de eliminación de Gauss.....	83
Métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel.....	83
Datos.....	83
Búsquedas y ordenación.....	83
Interpolación.....	83
Integración numérica.....	84
Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO).....	84
¿Qué Hace el Algoritmo/Programa?.....	85
Java.....	89
Fórmulas y Relaciones.....	92
Estadística.....	92
Media ponderada.....	92
Medidas de longitud.....	92
Unidades de capacidad.....	92
Tiempo.....	92
Unidades de temperatura.....	92
Círculo.....	93
Esfera.....	93

Cuadrado.....	93
Ángulos.....	93
Ecuación de segundo grado.....	93
Logaritmos.....	93
Referencias.....	95
Soluciones.....	96
Operaciones matemáticas básicas.....	96
Triángulo de números.....	96
Dibujo de triángulos.....	97
Aproximación de π	98
Pirámide invertida.....	99
Manejo de arreglos.....	99

CONCEPTOS BÁSICOS

Qué es programar

1. * Indique qué es programar

Qué es un lenguaje de programación

Modelización de problemas del mundo real

Del problema real a su solución por computadora

1. * Enumere las etapas de la resolución de un problema con computador.
2. * Describa las etapas de la resolución de un problema con computadora

Conceptos acerca de software

Variables y tipos de datos

1. Una variable es (seleccione una o más opciones según corresponda)
 - a) La que almacena un valor entero
 - b) Una constante que varía su valor
 - c) A la que se le asigna un nombre
 - d) La que permite la entrada de datos
 - e) La que permite almacenar un valor capturado

Algoritmos

1. * Explique lo qué es un algoritmo. Dé un ejemplo sencillo.
2. * ¿Cuáles son las características que debe cumplir un algoritmo?
3. * Describa las características de un algoritmo.
4. * Describa qué es un algoritmo y liste (sólo mencionarlas) las formas de representar los algoritmos que conozca. Dé un ejemplo sencillo de algoritmo indicando qué es lo que hace.
5. * Respecto a los algoritmos, ¿qué tipo o tipos de representación existen? Descríbalos.

6. * Un algoritmo es (seleccione una o más opciones según corresponda)
 - a) Secuencia de pasos
 - b) Secuencia de instrucciones
 - c) Produce un resultado deseado
 - d) Es finito
 - e) No siempre se alcanza un resultado

Diagramas de flujo

1. * Describa qué es un diagrama de flujo. Dé un ejemplo sencillo (explique qué hace el algoritmo del ejemplo).
2. * El Diagrama de Flujo se utiliza para mostrar gráficamente la solución de un problema
 - a) Verdadero
 - b) Falso
- 3.

Pseudocódigo

1. * Describa qué es un pseudocódigo. Dé un ejemplo sencillo (explique qué hace el algoritmo del ejemplo).
2. * El pseudocódigo permite escribir programas utilizando el lenguaje natural.
 - a) Verdadero
 - b) Falso

Prueba de escritorio

1. Con respecto a la prueba de escritorio se puede afirmar que (seleccione una o más opciones según corresponda):
 - a) Es una herramienta útil que permite entender qué hace un algoritmo
 - b) Es una herramienta útil que permite entender qué hace un flujograma
 - c) Es una herramienta útil que permite entender qué hace un Lenguaje de Programación

Cálculo de perímetro y área de un cuadrado

Cálculo de perímetro y área de un círculo

Codificación

Documentación y su importancia

ESTRUCTURAS DE CONTROL

1. * Explique qué estructura de repetición utilizaría si de antemano no supiera el número de iteraciones del bucle sino que se debe repetir cuando una condición es verdadera. Dé un ejemplo sencillo (diagrama de flujo, explique qué hace el algoritmo del ejemplo).
2. * Explique qué es un contador, para qué lo utilizaría. Dé un ejemplo sencillo (diagrama de flujo, explique qué hace el algoritmo del ejemplo).
3. * ¿Cuál es la diferencia entre un acumulador y un contador? ¿Diría que el acumulador es un caso particular de contador o que un contador es un caso particular de acumulador? Explique su respuesta.
4. * Explique qué estructura de repetición utilizaría si de antemano supiera el número de iteraciones del bucle. Dé un ejemplo sencillo (diagrama de flujo, explique qué hace el algoritmo).
5. * Explique qué es un acumulador, para qué lo utilizaría. Dé un ejemplo sencillo (diagrama de flujo, explique qué hace el algoritmo del ejemplo).
6. * Suponga que usted elabora un algoritmo donde se pide ingresar 100 números para luego realizar alguna operación con cada uno de ellos. Para el proceso de ingreso de esos 100 números (tenga en cuenta que podrían ser n números) usted podría utilizar (escoja 1 opción):
 - a) un bucle (lazo) for
 - b) un bucle (lazo) if
 - c) un bucle (lazo) while
 - d) tanto la opción a y la opción b funcionarían
 - e) tanto la opción a y la opción c funcionarían
7. * Con respecto a las estructuras de repetición estudiadas en el curso, cuál de las siguientes proposiciones es verdadera:
 - a) SIEMPRE es posible utilizar un for para obtener el mismo comportamiento iterativo que utilizando un while.
 - b) SIEMPRE es posible utilizar un while para obtener el mismo comportamiento iterativo que utilizando un for.

- c) Existen SOLAMENTE algunos casos donde es posible utilizar un while para obtener el mismo comportamiento iterativo que utilizando un for.
- d) las opciones a, b y c son proposiciones verdaderas.

Estructuras de decisión

Operadores de relación

Operadores lógicos

PROGRAMACIÓN SECUENCIAL

Operaciones matemáticas básicas

1. Se piden dos números y se presentan los resultados de la suma, resta, producto y división.
2. * Realice el **diagrama de flujo**, el **pseudocódigo** y la **prueba de escritorio** del siguiente ejercicio: Pedir al usuario el ingreso de tres números (x , y , y z). Mostrar la suma de los tres números. Mostrar el resultado de $x + y - z + 100$. Mostrar el resultado de $(x - y)(x + y)$.

Respaldo de información

Elaborar un algoritmo que permita calcular el número de CDs necesarios para hacer una copia de seguridad de la información almacenada en un disco cuya capacidad se conoce. Considerar que el disco duro está lleno de información, además expresado en GB. Un CD en blanco tiene una capacidad de 700 MB y un GB tiene 1024 MB.

Distancia de dos puntos

Se tienen los puntos A y B en el plano cartesiano, elabore el algoritmo que permite obtener la distancia entre A y B.

Cálculo de interés

Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco paga a razón de 2% mensual.

Costo de llamada

Se requiere un programa para determinar el *costo* que tendrá realizar una llamada telefónica con base en el *tiempo* que dura la llamada y en el *costo por minuto*. Represente la solución mediante un diagrama de flujo y pseudocódigo; además, verifique la validez del algoritmo mediante una prueba de escritorio.

Cálculo de potencia

Se desea calcular la potencia eléctrica de circuito de la figura 1. Realice un diagrama de flujo y el pseudocódigo que representen el algoritmo para resolver el problema. Considere que: $P = VI$ y $V = RI$.

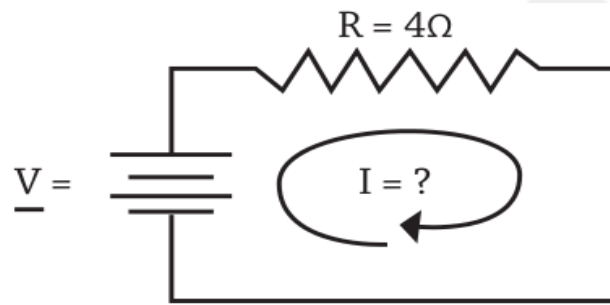


Figura 1: Circuito eléctrico.

Área de un triángulo dadas las longitudes de los lados

Área de un triángulo dadas las coordenadas de sus vértices

Movimiento rectilíneo uniforme

Se desea a calcular la distancia recorrida (m) por un móvil que tiene velocidad constante (m/s) durante un tiempo T (S g).

Ponderación de calificaciones

Fuente: (Pinales Delgado and Velázquez Amador, 2014)

1. Un estudiante realiza cuatro exámenes (/25) durante el semestre, los cuales tienen la misma ponderación. Realice el pseudocódigo y el diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas.
2. Realice el diagrama de flujo, y pseudocódigo que representen el algoritmo para determinar el promedio que obtendrá un alumno considerando que realiza tres exámenes (/100), de los cuales el primero y el segundo tienen una ponderación de 25%, mientras que el tercero de 50%.

Sistema de ecuaciones lineales

1. Elaborar un algoritmo que resuelva un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
2. Elaborar un algoritmo que resuelva un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas.

*** Vuelto/cambio de una compra**

Partiendo de una cantidad de dinero menor a un dólar que se tiene que dar de cambio (vuelto), calcular el número de monedas que hay que dar (suponiendo que se cuenta con todas las monedas necesarias) de 1, 5, 10, 25, 50 centavos. Realice el diagrama de flujo y pseudocódigo del programa; además, verifique la validez del mismo realizando la prueba de escritorio.

*** Transformación entre unidades de tiempo**

Partiendo de una cantidad de tiempo medida en segundos, calcular el número de semanas, días, horas, minutos y segundos a los que corresponde.

Cálculo de tiempo en horas, minutos y segundos

Dos Atletas recorren la misma distancia y se registran sus tiempos en segundos (*at1seg*) y minutos (*at2min*) respectivamente.

1. Se desea saber el tiempo total utilizado por el primer atleta en horas (*at1horas*), minutos (*at1min*) y segundos.
2. Se desea saber el tiempo total utilizado por el segundo atleta en horas (*at2horas*), minutos y segundos (*at2seg*).

Transformación de pies a metros

Dada una cantidad expresada en pies y otra en metros, determinar la suma pero convertida a pulgadas, a yardas, a metros y a millas por separado.

Unidades de capacidad

Dos tanques llenos de agua tienen expresadas sus capacidades en litros y en yardas cúbicas respectivamente. De la cantidad total de agua, el 75% se dedica al consumo doméstico y el 25% se dedica al riego. Diseñe un programa que haga lo siguiente:

1. Determine la cantidad total de agua expresada en yardas cúbicas y en metros cúbicos.
2. Determine las cantidades de agua dedicadas al riego y al consumo doméstico expresadas en metros cúbicos y en pies cúbicos.

Cálculo de comisión

Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.

Cálculo de descuento

Una tienda ofrece un descuento sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.

1. Realice un algoritmo que calcule un descuento del 15%.
2. Realice un algoritmo que calcule un descuento d (%) ingresado por el usuario.
3. Realice un algoritmo que calcule un descuento d ingresado y muestre el descuento aplicado y el total a pagar de la compra.

Calificación de programación

Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de programación. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

- 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales (cada una de las tres calificaciones fueron dadas sobre 20 y las tres tienen la misma ponderación)
 - 30% de la calificación del examen final (/20)
 - 15% de la calificación de un trabajo final (/20)
1. Realice un programa que calcule la calificación final de la materia si la calificación final está dada sobre 20.
 2. Realice un programa que calcule la calificación final de la materia si la calificación final está dada sobre 30.
 3. Realice un programa que calcule la calificación final de la materia si la calificación final está dada sobre n ($1 \leq n \leq 100$).
 4. Realice un programa que calcule la calificación final de la materia si la calificación final está dada sobre n ($1 \leq n \leq 100$) y los porcentajes de los que se compone la calificación final ya no son 55%, 30% ni 15%, sino que son ingresados por el usuario ($por1$, $por2$, $por3$; $por1 + por2 + por3 = 100\%$).

Porcentaje de mujeres y hombres

Un maestro desea saber qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres hay en un grupo de estudiantes. Realice un programa que pida el número de estudiantes mujeres, el número de estudiantes hombres y muestre el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres.

*** Cálculo de la edad de una persona**

Realice un algoritmo que determine aproximadamente cuántos meses, semanas, días y horas ha vivido una persona dada la fecha y hora (no minutos) de nacimiento. Realice el diagrama de flujo y pseudocódigo del programa; además, verifique la validez del mismo realizando la prueba de escritorio.

Conversión de radianes a grados centesimales y viceversa**Conversión de temperaturas en Grados Celsius a Fahrenheit y viceversa**

1. Realice un programa que reciba una temperatura en grados celsius y los convierta a grados fahrenheit.
2. Realice un programa que reciba una temperatura en grados fahrenheit y los convierta a grados celsius.

Área y volumen de una esfera

Dado el radio (r) de una esfera, realizar un programa que calcule la superficie (s) y el volumen (v) de la misma.

Longitud y área de un círculo

Dado el radio (r) de un círculo, calcular la longitud (l) y el área (a).

Solución de ecuaciones de segundo grado

Dada la ecuación de segundo grado $y = ax^2 + bx + c$ calcular las raíces o ceros de la función.

Intercambio de valores de variables

1. Pida al usuario ingresar dos números. El primer número se ingresará en la variable *var1* y el segundo número se ingresará en la variable *var2*. Diseñe un algoritmo que, al finalizar el proceso, haga que el valor de la variable *var1* tenga el valor de la variable *var2* y viceversa. Por ejemplo, si se ingresa

primero el valor 4 y luego el valor 7, la asignación de las variables sería $var1 = 4$ y $var2 = 7$; al finalizar el algoritmo, la asignación de las variables sería $var1 = 7$ y $var2 = 4$.

2. * Escribir un programa (algoritmo) que permita leer cuatro variables: a, b, c y d. Como resultado final se debe tener lo siguiente:

a) diagrama de flujo y prueba de escritorio

- en a queda el valor de b
- en b queda el valor de c
- en c queda el valor de d
- en d queda el valor de a

b) pseudocódigo y prueba de escritorio

- en a queda el valor de d
- en b queda el valor de c
- en c queda el valor de b
- en d queda el valor de a

El número de variables que maneje su algoritmo no debe sobrepasar las 5 variables.

3. Dados cinco valores en cinco variables ($var1$, $var2$, $var3$, $var4$ y $var5$), realice un algoritmo para que, luego de terminar su ejecución, los valores de las variables queden de la siguiente manera:

- $var5$ debe contener el valor de la variable $var3$
- $var2$ debe contener el valor de la variable $var4$
- $var1$ debe contener el valor de la variable $var5$
- $var3$ debe contener el valor de la variable $var2$
- $var4$ debe contener el valor de la variable $var1$

El número de variables que maneje su algoritmo no debe sobrepasar las 6 variables.

Multiplicación de polinomios

Dados dos polinomios de segundo grado de parte del usuario, calcular la multiplicación de dichos polinomios.

Caída de cuerpos en el vacío

$$e = \frac{1}{2}gt^2$$

Ley de gravitación universal

$$F = k \frac{mm'}{r^2}$$

Logaritmo de un número en cualquier base

Elaborar un algoritmo que pueda calcular el logaritmo de un *número* en cualquier *base*. Vea la ecuación 13.

Trabajo conjunto

Considere primero los siguientes problemas de razonamiento:

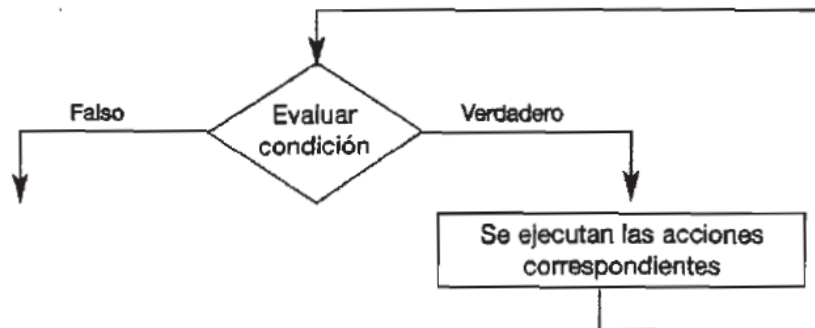
1. Si una persona termina una obra en 3 horas y una segunda persona termina la obra en 6 horas ¿cuánto se demoran en terminar la misma obra si trabajan juntas?
2. Si una persona termina una obra en 3 horas, una segunda persona termina la obra en 6 horas y una tercera persona termina la obra en 12 horas ¿cuánto se demoran en terminar la misma obra si trabajan juntas?

Luego de resolver los ejercicios anteriores, realice un algoritmo que pida el tiempo (individual) que se demoran en concluir una misma obra 4 personas diferentes y calcule el tiempo que se demoran en terminar la misma obra si trabajan juntas.

ESTRUCTURAS DE CONTROL

Estructuras de decisión

1. * ¿Qué opción utilizaría para identificar que la variable x1 sea la mayor de 5 variables?
 - a) If $(x1 > x2)$ AND $(x1 > x3)$ AND $(x1 > x4)$ AND $(x1 > x5)$:
 - b) If $(x1 > x2)$ OR $(x1 > x3)$ AND $(x1 > x4)$ OR $(x1 > x5)$:
 - c) If $(x1 > x2)$ AND $(x1 > x3)$ OR $(x1 > x4)$ AND $(x1 > x5)$:
2. * ¿Cuál es el orden correcto para la resolución de un problema con computadora?
 - a) Análisis, Diseño, Especificación, Escritura, Verificación
 - b) Análisis, Especificación, Diseño, Escritura, Verificación
 - c) Análisis, Diseño, Escritura, Especificación, Verificación
3. * ¿A qué estructura de control se refiere la siguiente imagen?:



- a) if
 - b) while
 - c) for
4. * ¿Cuál de las siguientes estructuras utilizaría, si se desconoce el número exacto de veces que se debe ejecutar un bloque de instrucciones?
 - a) if
 - b) for

- c) while
5. * ¿Cuál de las siguientes estructuras utilizaría, si deseo repetir “n” veces un bloque de acciones?
- a) if
- b) for
- c) while

Aprobación de curso

Dadas las notas de dos pruebas y dos exámenes (/20), calcular el promedio de las cuatro notas y si la persona tiene 12 o más, aprueba el curso, caso contrario, pierde el año.

Número nulo, positivo o negativo***Número par o impar******Aumento de sueldo en base a sueldo actual******Nota alfabética***

El programa solicita una calificación al usuario que está en el rango $[0, 20]$ y la transforma en nota alfabética según la siguiente tabla:

Nota numérica	Nota alfabética
$[0; 10,5)$	Insuficiente
$[10,5; 11)$	Suficiente
$[11; 15)$	Bien
$[15; 18)$	Notable
$[18; 20]$	Sobresaliente

Divisibilidad de dos números

Dados dos números $n1$ y $n2$:

- Realizar un programa que indique si el número $n2$ es divisor del número $n1$.
- Realizar un programa que verifique que el número $n1$ sea mayor o igual al número $n2$, si es así el programa debe indicar si el número $n2$ es divisor del número $n1$, caso contrario el programa debe decir “¡ERROR! El primer número ingresado debe ser mayor o igual al segundo.”

*** Incentivo por producción**

Se tiene registrada la producción (unidades) logradas por un operario a lo largo de la semana (lunes a sábado). Elabore un algoritmo que nos muestre o nos diga si el operario recibirá incentivos sabiendo que el promedio de producción mínimo es de 100 unidades. Realice el diagrama de flujo, el pseudocódigo y la prueba de escritorio.

Subsidio familiar

El gobierno ha implementado como parte de su programa social, un subsidio familiar bajo la siguiente reglamentación:

- Las familias que tienen hasta 2 *hijos*, reciben \$70, las que tienen entre 3 y 5 reciben \$90 y las que tienen 6 o más reciben \$120 mensual.
- Por cada hijo en *edad* escolar reciben \$10 adicionales. Se considera la edad escolar entre 6 y 18 años.
- Si la madre de familia fuera *viuda*, la familia recibe \$20 adicionales.

Determinar el *monto* mensual que recibirá una familia de acuerdo a su realidad familiar.

Validación: haga una siguiente versión de su programa en donde se indique cuando el usuario ingresa un valor incoherente; si se ingresa un valor incoherente, el programa termina en ese momento.

Posición del menor de n números

1. Determine el menor valor de 2 números, indicando además a qué orden pertenece. No considere que el menor valor puede repetirse. Por ejemplo, si los números ingresados fueran: 14, 19. El resultado debe ser: “El menor valor ingresado fue 14 y corresponde al 1° número ingresado”.
2. Determine el menor valor de 3 números, indicando además a qué orden pertenece. No considere que el menor valor puede repetirse. Por ejemplo, si los

números ingresados fueran: 14, 19, 14. El resultado debe ser: “El menor valor ingresado fue 14 y corresponde al 3° número ingresado”.

3. Determine el menor valor de 5 números, indicando además a qué orden pertenece. No considere que el menor valor puede repetirse. Por ejemplo, si los números ingresados fueran: 14, 19, 14, 16, 19. El resultado debe ser: “El menor valor ingresado fue 14 y corresponde al 3° número ingresado”.

Puntaje en olimpiada

Una Olimpiada de tiro al blanco se llega a un acuerdo entre los participantes para que el puntaje obtenido sea calculado en base al puntaje original (0 a 10) alcanzando en el tiro efectuado, multiplicado por un factor según la siguiente tabla:

Puntaje Original	Factor
0	0
De 1 a 5	6
De 6 a 8	9
De 9 a 10	10

Para un tiro realizado determine el puntaje alcanzado aplicando el factor que le corresponde.

Pago en estacionamiento

En una playa de estacionamiento cobran S/. 2.00 por hora o fracción los días Lunes, Martes y Miércoles, S/. 2.50 los días Jueves y Viernes, S/. 3.00 los días Sábado y Domingo. Se considera fracción de hora cuando haya pasado de 5 minutos. Diseñe un programa que determine cuánto debe pagar un cliente por su estacionamiento en un solo día de la semana. Si el tiempo ingresado es incorrecto imprima un mensaje de error.

Número de cifras de un número

Diseñe un programa que lea un número entero (positivo o negativo) de máximo 4 cifras y determine si tiene 1, 2, 3 o 4 cifras imprimiendo lo que corresponda.

Número con ceros a la izquierda

Diseñe un programa que ingrese un número entero positivo que no tenga más de 4 cifras y lo imprima completando con ceros por la izquierda de tal manera que siempre se ve con 4 cifras. Por ejemplo, si el número ingresado fuera 18, el resultado

deberá ser 0018. Si el número ingresado no fuera correcto debe imprimir un mensaje de error.

Promoción en una papelería

En una Librería han puesto en oferta la venta de cuadernos al por mayor, obsequiando lapiceros Lucas, Cross y/o Novo dependiendo de la cantidad de cuadernos comprados, de la siguiente manera:

- Compra menos que 12, obsequio ninguno.
- Compra no menos que 12 pero menos que 24 obsequio: 1 Lucas por cada 4 cuadernos.
- Compra no menos que 24 pero menos que 36 obsequio: 2 Cross por cada 4 cuadernos.
- Compra no menos que 36 obsequio: 3 Novo por cada 4 cuadernos. Adicionalmente 1 Lucas y 1 Cross.

Diseñe un programa que determine cuántos Lapiceros Lucas, Cross y Novo recibe un cliente como obsequio.

Saldos y pagos mínimos

Fuente: (Pinales Delgado and Velázquez Amador, 2014, p. 92)

El banco “Bandido de peluche” desea calcular para uno de sus clientes el saldo actual (*saldoAct*), el pago mínimo (*pagoMin*) y el pago para no generar intereses (*pagoSinInteres*). Los datos que se conocen son: saldo anterior (*saldoAnt*) del cliente, monto de las compras que realizó y el pago que depositó en el corte (abono) anterior (*corteAnt*). Para calcular el pago mínimo se debe considerar 15% del saldo, y para no generar intereses corresponde 85% del saldo. Considere que este saldo (actual) debe incluir 12% de los intereses causados por no realizar el pago mínimo para no generar intereses en el corte (abono) anterior y \$200 por multa si abonó (en el corte anterior) menos del pago mínimo. Realice el algoritmo correspondiente y represéntelo mediante el diagrama de flujo y pseudocódigo.

Estructuras de selección

Suma de pares e impares

Elabore un algoritmo que calcule independientemente la suma de los pares y los impares de los números entre 1 y 1000, utilizando un switch.

Meses, de números a letras

El programa solicita el ingreso de un número que representa un mes y lo escribe en letras. Si el número ingresado es mayor que 12 o menor que 1, el programa envía el mensaje “¡ERROR! No existe tal mes.”. En caso contrario, si el número ingresado fue 1, se imprimirá en pantalla “Enero”, si el número ingresado fue 2, se imprimirá “Febrero”, etc.

Signo zodiacal

Elaborar un algoritmo para leer la fecha de nacimiento (*mes* y *día*) de una persona y muestre su signo zodiacal; si se ingresa un mes o día inconsistente se debe presentar un mensaje que diga “Fecha no reconocida.”. Tome en cuenta la siguiente información:

- Acuario: enero 21 – febrero 20
- Piscis: febrero 21 – marzo 20
- Aries: marzo 21 – abril 20
- Tauro: abril 21 – mayo 20
- Géminis: mayo 21 – junio 20
- Cáncer: junio 21 – julio 20
- Leo: julio 21 – agosto 20
- Virgo: agosto 21 – septiembre 20
- Libra: septiembre 21 – octubre 20
- Escorpión: octubre 21 – noviembre 20
- Sagitario: noviembre 21 – diciembre 20
- Capricornio: diciembre 21 – enero 20

Total de ventas

Ingresar la información de personas hasta que el usuario ingrese n (no más datos, s significa seguir ingresando datos). Ingrese la nacionalidad (ecuatoriano, ecu; extranjero, ext), la talla (sma, med, lar), sexo (masculino, mas; femenino, fem) y el importe por la venta (imp).

ecu, sma, mas: descuento 5%.

ecu, sma, fem: descuento 4%.

ecu, med, mas: descuento 7%.

ecu, med, fem: descuento 9%.

ecu, lar, mas: descuento 10%.

ecu, lar, fem: descuento 12%.

ext, sma, mas: descuento 4%.

ext, sma, fem: descuento 5%.

ext, med, mas: descuento 9%.

ext, med, fem: descuento 7%.

ext, lar, mas: descuento 12%.

ext, lar, fem: descuento 10%.

Mostrar el número de clientes nacionales, el número de clientes extranjeros, número de tallas sma, med y lar, número de hombres, número de mujeres, e importe total por todas las compras.

<http://www.monografias.com/trabajos87/ejercicios-programacion-principiantes/ejercicios-programacion-principiantes.shtml#procesosma>

En la feria del hogar se ha encontrado una tienda que vende al contado y al [crédito](#) en 6, 12, 18, 24 mensualidades sus artefactos: televisores, refrigeradoras, hornos microondas. Se desea saber en cualquier momento cuántas [ventas](#) se han realizado al contado, cuantas al crédito en 6, cuantas al en 12, cuantas al en 18, cuantas al en 24 mensualidades.



PROBLEMA 19. Una persona va de compras N veces a un supermercado donde le obsequian un chocolate sublime por cada vez que compra mas de 50 soles. Se desea saber cuantos chocolates sublimes ha ganado en las N veces que compró.



PROBLEMA 20. Una empresa tiene N trabajadores, a cada uno de ellos le paga un sueldo según las horas trabajadas a cierta tarifa por hora. Además a cada trabajador cuyo sueldo supero los 600 soles le descuenta 10% por concepto de impuestos. Se desea saber cuantos trabajadores gana más de 600 soles, cuantos ganan hasta 600 soles y cuanto dinero se tiene que pagar al estado por concepto de impuestos.

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main ()
{
    int n,x, may600=0, men600=0;
    printf ("Ingrese el numero de trabajadores : ");
    scanf ("%d",&n);
    double sueldo=0, impuestos=0;
    x=1;
    while (x<=n)
    {
        printf ("\n Ingrese sueldo del trabajador ",x," :");
        scanf ("%d",&sueldo);
        if (sueldo >600)
        {
            impuestos=impuestos+sueldo*0.1;
            may600++;
        }
        else
        {
            men600++;
        }
        x++;
    }
    printf ("\n Trabajadores con sueldos menores e iguales a 600: %d", men600);
    printf ("\n Trabajadores con sueldos mayores a 600: %d", may600);
    printf ("\n Total de impuestos: %d", impuestos );
    getch ();
}
```

PROBLEMA 21.

COLEGIO	INSTITUTOS		
	A	B	C
Nacional	50	40	30
Particular	25	20	15



PROBLEMA 22. Se ponen a la venta, las entradas para un partido de [fútbol](#) internacional, cuyo [precio](#) depende de la tribuna, así: tribuna norte y sur cuesta 25 nuevos soles, tribuna oriente cuesta 45 nuevos soles y tribuna occidente cuesta 65 nuevos soles. Diseñe usted, la solución a un programa que controle la venta de dichas entradas a fin de [poder](#) saber la cantidad de personas que asisten a cada tribuna, la cantidad total de personas (Asistencia) y el monto total recaudado por la venta de todas las entradas. (Recaudación).



Leer más:

<http://www.monografias.com/trabajos87/ejercicios-programacion-principiantes/ejercicios-programacion-principiantes.shtml#procesosma#ixzz3moLElyZr>

Estructura de repetición FOR

Números de n a m

1. Hacer un programa que imprima los números enteros del 1 al 5.
2. Hacer un programa que imprima los números enteros desde 1 a n .
3. Hacer un programa que imprima los números enteros desde n a 1.
4. Hacer un programa que imprima los números enteros de n a m ($n < m$).
5. Hacer un programa que imprima los números enteros de m a n ($n < m$).

Números pares del 1 al 100

Hacer un pseudocódigo que imprima los números pares entre 0 y 100.

Acumulador del 1 al 100

Hacer un programa que imprima la suma de los 100 primeros números.

Contador de números impares

Hacer un programa que imprima en pantalla los números impares del 1 hasta el 10 y que imprima en pantalla la cantidad de números impares.

Múltiplos de n

1. Mostrar los múltiplos de 3 comprendidos entre los números 1 y 15.
2. Contar los números múltiplos de 3 comprendidos entre los números 1 y 15.
3. Contar y sumar los números múltiplos de 3 comprendidos entre los números 1 y 15.
4. Contar y sumar los números múltiplos de n ($n > 1$) comprendidos entre los números enteros m y w ($m < w$).

Proceso SumaDeMultiplosDeN
acu ← 0

```
    Escribir 'Ingrese el límite inferior (m) '  
    Leer m  
    Escribir 'Ingrese el límite superior (w) '  
    Leer w  
    Escribir 'Ingrese n '  
    Leer n  
  
    Para i<-m Hasta w Con Paso 1 Hacer  
        r<-i MOD n  
        Si r=0 Entonces  
            acu<-acu+i  
        Fin Si  
    Fin Para  
  
    Escribir 'Suma: '  
    Escribir acu  
FinProceso
```

Suma y promedio de n números

1. Pedir 5 números al usuario y mostrar la suma y promedio de los números ingresados.
2. Preguntar al usuario cuántos números va a ingresar. Ingresar los n números y mostrar la suma y promedio de los n números ingresados.

Mayor y menor de una serie de números

1. Imprimir el mayor de una serie de cinco números ingresados por el usuario.
2. Imprimir el menor de una serie de cinco números ingresados por el usuario.
3. Preguntar al usuario cuántos números va a ingresar. Leer los n números. Imprimir el mayor y el menor de los n números ingresados.

Repetición de series

1. Imprimir 5 veces la serie de números del 1 al 6.
2. Pedir el número de veces que el usuario quiere repetir la serie de números del 1 al 6. Repetir las n veces la serie.

3. Pedir el número de veces que el usuario quiere repetir una serie. Pedir el límite inferior (m) y superior (w) de la serie. Repetir las n veces indicadas la serie de números desde m a w .

Encuesta a familias

Realice un programa que a través de la computadora se desea hacer la siguiente encuesta:

- Tienen televisión o no tienen. Contar los que tienen y los que no tienen.
- Es en color o no es en color. Contarlos.
- Piensan compararlos o no. Contarlos.
- Hallar el porcentaje de cada uno.

Conteo de votos

Leer 550.000 votos otorgados a 3 candidatos ($voto = \{1, 2, 3\}$) a alcalde de Cuenca e imprimir el número del candidato y su cantidad de votos.

**** Contador de mayores de edad***

Elabore un algoritmo que solicite la edad de n personas, y que muestre cuántos son mayores de edad y cuántos son menores de edad. Mayores de edad son las personas de 18 años o más.

Factorial de un número

El factorial de un número se calcula de la siguiente manera:

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$2! = 2 * 1$$

$$3! = 3 * 2 * 1$$

...

$$N! = N * (N - 1) * (N - 2) * \dots * 3 * 2 * 1$$

Por ejemplo, el factorial de 5 es

$$5! = 5 * (5 - 1) * (5 - 2) * (5 - 3) * (5 - 4) = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$

Elabore un algoritmo que calcule el factorial de un número entero positivo.

Serie de números

Imprimir diez veces la serie de números del 1 al 10.

Triángulo de Pascal

Serie del binomio

Ver álgebra de Mancill segundo tomo página 111.

Interés fijo anual

Un cliente de un banco deposita equis cantidad de dólares cada mes en una cuenta de ahorros. La cuenta percibe un interés fijo durante un año de 10% anual. Realice un algoritmo para determinar el total de la inversión final de cada año en los próximos N años.

Vea periodos de interés compuesto:

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Interes_compuesto.html

Promedio de edad en escuela

Los directivos de equis escuela requieren determinar cuál es la edad promedio de cada uno de los M salones y cuál es la edad promedio de toda la escuela. Realice un algoritmo para determinar estos promedios y represente la solución mediante el diagrama de flujo, el pseudocódigo y el diagrama N/S.

Trabajo conjunto

Considere primero los siguientes problemas de razonamiento:

1. Si una persona termina una obra en 3 horas y una segunda persona termina la obra en 6 horas ¿cuánto se demoran en terminar la misma obra si trabajan juntas?
2. Si una persona termina una obra en 3 horas, una segunda persona termina la obra en 6 horas y una tercera persona termina la obra en 12 horas ¿cuánto se demoran en terminar la misma obra si trabajan juntas?

Luego de resolver los ejercicios anteriores, realice un algoritmo que pida el tiempo (individual) que se demoran en concluir una misma obra n personas diferentes y calcule el tiempo que se demoran en terminar la misma obra si trabajan juntas.

Frases

- Introducir una frase por teclado. Imprimirla cinco veces en filas consecutivas, pero cada impresión ir desplazada cuatro columnas hacia la derecha
- Introducir una frase por teclado. Imprimirla en el centro de la pantalla.

Tirada de dados

Simular cien tiradas de dos dados y contar las veces que entre los dos suman 10

Sumatorias

1. * Ingresados un valor de n y m , donde n es mayor que m (validar), calcular la sumatoria de los n primeros términos. Debe elaborar el algoritmo para realizar la potencia y el factorial.

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{i! \cdot m^i}{(n-m)!} \right)$$

Triángulo de números

Dado un número n , visualizar un triángulo de la siguiente manera:

Con $n = 10$

1			
2	3		
4	5	6	
7	8	9	10

Con $n = 13$

1			
2	3		
4	5	6	
7	8	9	10
11	12	13	

Estructura de repetición WHILE

Números de n a m

Para los siguientes ejercicios NO utilice FOR; utilice WHILE.

1. Hacer un programa que imprima los números enteros del 1 al 5.

2. Hacer un programa que imprima los números enteros desde 1 a n .
3. Hacer un programa que imprima los números enteros desde n a 1.
4. Hacer un programa que imprima los números enteros de n a m ($n < m$).
5. Hacer un programa que imprima los números enteros de m a n ($n < m$).

Números impares del 1 al 100

Hacer un pseudocódigo que imprima los números impares entre 0 y 100. Utilice WHILE para realizar las iteraciones.

Acumulador del 1 al 100

Hacer un programa que imprima la suma de los 100 primeros números. Utilice WHILE para hacer las iteraciones.

Contador de números pares

Hacer un programa que imprima en pantalla los números pares del 1 hasta el 10 y que imprima en pantalla la cantidad de números pares. Utilice WHILE para hacer las iteraciones.

Ingreso de binarios

Hacer un algoritmo que sólo nos permita introducir 0 o 1. Si se ingresa un número diferente, el programa termina.

Ingreso de números mientras sean positivos

Realizar un programa que lea números. Mientras el número ingresado sea positivo, el programa sigue leyendo números desde el teclado. El momento que ingresa un número igual o menor a cero, el programa termina.

Conteo de frases

Introducir tantas *frases* como queramos y *contarlas*. Siempre se pregunta al usuario si desea ingresar más frases; sí=1, no=0.

Ingreso de 5 números

Escriba un programa que lea exactamente cinco números. Utilice WHILE.

Longitud y área de un círculo: validación

Dado el radio (r) de un círculo, calcular la longitud (l) y el área (a). Dado que el valor del radio no debe ser negativo (sí puede ser igual a cero), valide el ingreso de dicho valor.

Calificación de programación: validación***Cantidad de números ingresados***

Permitir al usuario ingresar números mayores a cero hasta que el usuario ingrese un número negativo o el cero. Luego, indicar al usuario cuántos números ingresó.

Cuadrado de números menores a n

Pedir al usuario un número n y presentar los números al cuadrado desde 1 hasta n . Utilizar la estructura de repetición *while*.

Contador de pares e impares

Realice un programa que luego de leer 10 números, cuente el número de números pares e impares. Haga una versión utilizando *while* y *switch*; y otra versión utilizando *for* e *if*.

Contador de familias según número de miembros

Realice un programa que lea el número de miembros de familias. El programa deja de leer números cuando se ingresa un número negativo o menor a cero. Antes de terminar, el programa presenta la cantidad de familias que tiene un miembro, dos miembros, tres miembros, cuatro miembros, cinco miembros y las familias que tienen más de seis miembros.

**** Operador potencia***

Suponga que no existe el operador potencia en MATLAB. Escriba un programa que lea dos valores enteros, llamados base y exponente y devuelva base elevado a la potencia exponente. Elabore dos versiones: una utilizando la instrucción **FOR** y la otra utilizando la instrucción **WHILE**.

Factores de un número entero

**** Factorial***

Escriba un programa que lea un número n y calcule su factorial ($n! = 1 * 2 * \dots * (n - 1) * n$). No se debe usar ninguna función predeterminada de ningún lenguaje de programación (e.g., *factorial* de MATLAB). Elabore dos versiones: una utilizando la instrucción **FOR** y la otra utilizando la instrucción **WHILE**. El programa debe **validar** que sólo se ingresen números enteros positivos y el cero; en caso que no ingrese un número entero positivo o el cero, avisa del error y vuelve a pedir el número.

**** Números perfectos***

Un número perfecto es un entero positivo, que es igual a la suma de todos los enteros positivos (excluido él mismo) que son divisores del número. El primer número perfecto es 6, ya que los divisores de 6 son 1, 2, 3 y $1 + 2 + 3 = 6$. Elabore un algoritmo que lea un número entero positivo n (validar que se positivo; suponga que el número ingresado siempre es entero) y muestre en pantalla si ese número es o no perfecto. Sólo si es perfecto, deberá sacar la suma del factorial de cada uno de los números que son divisores (excluido él mismo).

Números primos

- Un número primo es un entero cuyos divisores enteros son sólo 1 y el mismo número. Por ejemplo, el número 7: es divisible sólo para 1 y para 7. Elabore un algoritmo que lea un número entero positivo n (validar que se positivo; suponga que el número ingresado siempre es entero) y muestre en pantalla si ese número es o no primo. Sólo si es primo, deberá sacar la suma del factorial de cada uno de los números entre 1 y n (sin incluir 1 ni n). Por ejemplo: si se ingresa el número cuatro, el algoritmo debe indicar que no es primo y además presentar la suma de $2! + 3!$ (8).
- Comprobar si un numero mayor o igual (validar) que la unidad es primo. El programa sigue pidiendo números mientras no sean primos.

Número de dígitos de un número entero***Cálculo de comisiones******Ordenamiento ascendente y descendente de dos números******Ordenamiento ascendente y descendente de tres números***

Se pide a un estudiante que piense en un número del 1 al 10 y lo escriba en un papel. A otro estudiante se le pide que adivine dicho número. Si adivina el número obtendrá un premio, si no adivina deberá volver a intentarlo.

Adivina el número

Juego simple que pide al usuario que adivine un numero en 10 intentos. Tenga en cuenta la función `azar()` de `PseInt`.

Cara o cruz

Simular el lanzamiento de una moneda al aire e imprimir si ha salido cara o cruz. El momento que adivina, termina el algoritmo.

Sumatorias

1. Hallar la sumatoria de la serie

$$\sum_{i=1}^n (2i)!$$

hasta que la sumatoria sea mayor a un número dado.

1. Indicar cuántos términos hay que sumar (cuál es el valor de n) de la siguiente serie para que la suma sea mayor o igual a 1000.

$$\sum_{i=0}^n i^2$$

1. Indicar cuál es el valor de la siguiente sumatoria, sumando los términos hasta que el último término sumado sea menor a 0.0001.

$$\sum_{i=0}^n \frac{1}{i}$$

Número de cifras de un número

Diseñe un programa que lea un número entero (positivo o negativo) y determine si tiene 1, 2, 3, 4 o más de 4 cifras imprimiendo lo que corresponda.

Reloj de 24 horas

Una empresa necesita visualizar un reloj de 24 horas (00:00:00–23:59:59). Realice un programa que visualice el conteo del tiempo con el formato hh/mm/ss. Haga dos versiones: while y for.

**** Progresión geométrica***

Una progresión geométrica es una secuencia en la que el elemento se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada *razón*. Así, 5, 15, 45, 135, ... es una progresión geométrica con razón igual a 3. Escriba un programa que lea un número inicial (5 en el ejemplo dado) y la razón (3 en el ejemplo dado) y genere la progresión geométrica. El programa terminará después de presentar un término mayor que un cierto límite dado (por ejemplo 133 para la progresión que se presenta aquí).

**** Números de la serie Fibonacci***

- La sucesión de Fibonacci es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... Es decir $f_1 = 1$, $f_2 = 1$, y cada uno de los siguientes términos se calculan sumando los dos anteriores: $f_i = f_{i-1} + f_{i-2}$. Escriba un programa que genere dicha sucesión, presentando en pantalla cada uno de los términos. El programa terminará después de presentar un término mayor que un cierto *límite* dado (por ejemplo 33 para la serie que se presenta aquí).
- Elabore un algoritmo que muestre los términos de la serie de Fibonacci que sean menores a 100000: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Aproximación de π

Dado que π es la suma de la serie

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} 16^{-i} \left(\frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right), \quad (1)$$

se puede calcular una aproximación de π sumando un número n dado de términos, para un número suficientemente grande de n . Nota: para realizar la potencia puede utilizar el acento circunflejo $\wedge$.

Calcule una aproximación de π con un error aproximado (i.e., igual o menor) de 0.001. El error aproximado está dado por

$$\varepsilon_a = \frac{Ap_i - Ap_{i-1}}{Ap_i} \quad (2)$$

donde Ap_i es la aproximación actual y Ap_{i-1} es la aproximación anterior.

Aproximación del logaritmo natural

El logaritmo natural de x se puede aproximar con la serie

$$\ln x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1} \right)^{2n+1} \quad \text{para } x > 0 \quad (3)$$

sumando un número suficientemente grande de términos.

Calcule una aproximación del logaritmo natural de x con un error aproximado (i.e., igual o menor) de 0.0001. Para saber qué es el error aproximado vea la ecuación 2.

**** Aproximación del arco seno***

Para $n \rightarrow \infty$ (en la práctica un número suficientemente alto) el arco seno de x se puede calcular con la siguiente serie de Taylor:

$$\arcsin(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(2i)!}{4^i (i!)^2 (2i+1)} x^{2i+1} \quad \text{para } |x| \leq 1$$

Realizar lo siguiente:

1. Escriba el pseudocódigo de un algoritmo para encontrar el valor de la función arco seno de x dado el valor de n y x . Debe utilizar la estructura de repetición Mientras o Repetir Hasta.
2. Validar que el usuario ingrese valores de x hasta que cumpla la condición.
3. No debe utilizar ninguna función ni $\wedge$ o $!$ para calcular la potencia o el factorial. Esto significa que debe desarrollar los algoritmos para realizar esos cálculos.
4. Para el cálculo de la potencia utilice la estructura de repetición Para.
5. Para el cálculo del factorial debe utilizar la estructura de repetición Mientras.
6. La serie de Taylor nos da el valor del arco seno de x en radianes, el algoritmo que usted proponga debe mostrar el valor en radianes y en grados sexagesimales. Tenga en cuenta que 1 radián es igual a 57.2958 grados sexagesimales.

**** Dibujo de triángulos***

- Escriba un programa que lea dos enteros: el primero debe ser impar (**validar**) y el segundo puede ser par o impar. La salida debe ser un triángulo dibujado con el segundo número dado y de anchura máxima dada por primer entero leído. Se debe presentar la multiplicación de los números de cada fila del triángulo. Dos ejemplos: si el primer entero es 7 y 9 y el segundo entero es 1 y 2, los triángulos deben ser:

Primer número : 7	Primer número: 9
Segundo número: 1	Segundo número: 2
1 1	2 2
111 1	222 8
11111 1	22222 32
1111111 1	2222222 128
	22222222 512

- Escriba un programa que lea dos enteros (mayores a cero, **validar**): el primero de ellos necesariamente debe ser impar (**validar**) mientras que el segundo puede ser par o impar. La salida debe ser un triángulo dibujado con el segundo número dado y de anchura máxima dada por primer entero leído. Se debe presentar la suma de los números de cada fila del triángulo. Dos ejemplos: si el primer entero es 7 y 9 y el segundo entero es 1 y 2, los triángulos deben ser:

Primer número : 7	Primer número: 9
Segundo número: 1	Segundo número: 2
1 1	2 2
111 3	222 6
11111 5	22222 10
1111111 7	2222222 14
	22222222 18

Menú

- Introducir dos números por teclado y mediante un menú, calcule su suma, su resta, su multiplicación o su división; se sale del programa luego de seleccionar la opción salir del menú.
- Hacer un programa que nos permita introducir un número por teclado y sobre el se realicen las siguientes operaciones: comprobar si es primo, hallar su factorial o imprimir su tabla de multiplicar de acuerdo a lo seleccionado en un menú; se sale del programa luego de seleccionar la opción salir del menú.

Función exponencial

Realice un algoritmo para obtener una función exponencial, la cual está dada por:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

No se debe usar la función potencia ni ninguna función que calcule el factorial (debe **hacer** el algoritmo para calcular la potencia y para calcular el factorial).

PROBLEMA 25. Generar la serie: 1, 5, 3, 7, 5, 9, 7, ..., 23

PROBLEMA 26. Generar 5,10,15,20,25,30,35....n.

PROBLEMA 27. Si n=7 generar 7,6,5,4,3,2,1.

PROBLEMA 30. Recibe un número entero y retorne su factorial.

PROBLEMA 31. Recibe un número entero y retorne un nuevo número con sus cifras invertidas.

PROBLEMA 32. Recibe dos números enteros, el primero representa un número y el segundo representa la base de numeración. El método debe retornar el número expresado en dicha base de numeración.

```
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>

void main()
{
    clrscr();
    int var;
    double num, den, rp=0;
    var=1;
    num=3;
    den=4;
    cout << "Serie = ";
    while(den<=100)
    {
        cout << "(" << var << "/" << num << "/" << den << "+";
        rp= rp+var*(num/den);
        if (var==1)
        {
            var=-1;
        }
        else
        {
            var=1;
        }
        num=num+den;
        den=den*2;
    }
    cout << "\n\rLa respuesta es: " << rp;
    getch();
}
```

Leer más:

<http://www.monografias.com/trabajos87/ejercicios-programacion-principiantes/ejercicios-programacion-principiantes.shtml#procesosma#ixzz3moLOTMZn>

Realizar la tabla de multiplicar de un número entre 0 y 10

Dos versiones: while y for.

Carrera de caballos

Simular una carrera de dos caballos si cada uno tiene igual probabilidad de ganar

PROGRAMA caballos

ENTORNO:

dibujo <- "*****"

col1 <- 4

col2 <- 4

ALGORITMO:

Borrar_pantalla()

EN 10,col1 ESCRIBIR dibujo

EN 10,col2 ESCRIBIR dibujo

MIENTRAS col1 <= 75 Y col2 <= 75 HACER

SI Rnd() <= 0.5 ENTONCES

EN 10,col1 ESCRIBIR Espacios(4)

col1 <- col1 + 4

EN 10,col1 ESCRIBIR dibujo

SINO

EN 12,col2 ESCRIBIR Espacios(4)

col2 <- col2 + 4

EN 12,col2 ESCRIBIR dibujo

FINSI

FINMIENTRAS

EN 16,20 ESCRIBIR "El ganador es el caballo número: "

SI col1 >= 75 ENTONCES

EN 16,54 ESCRIBIR "1"

SINO

EN 16,54 ESCRIBIR "2"

FINSI

FINPROGRAMA

ESTRUCTURAS DE DATOS

Arreglos

Miscelánea

Algunos de los siguientes ejercicios son tomados del libro de Pinales Delgado y Velázquez Amador (2014) y del libro de Alcalde Lancharro y García López (1992).

1. Lea un vector de 10 elementos enteros y luego imprima los elementos en un orden inverso.
2. Realice y represente mediante diagrama de flujo y pseudocódigo un algoritmo que lea los nombres y las edades de diez alumnos, y que los datos se almacenen en dos vectores, y con base en esto se determine el nombre del alumno con la edad mayor del arreglo.
3. Realice un algoritmo que lea un vector y a partir de él forme un segundo vector, de tal forma que el primer elemento pase a ser el segundo, el segundo pase a ser el tercero, el último pase a ser el primero, y así sucesivamente.
4. Escribir un método que reciba como parámetros un vector de enteros A y un número entero n, y devuelva un nuevo vector B que sea igual al vector A pero desplazado n posiciones hacia la izquierda. Tenga en cuenta que los n primeros elementos en el vector A al ser desplazados hacia la izquierda pasan a ser los últimos elementos del vector B. Por ejemplo, con $n=3$:

$$A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$$

$$B=\{4,5,6,7,1,2,3\}$$

5. Cierta empresa requiere controlar la existencia de diez productos, los cuales se almacenan en un vector A, mientras que los pedidos de los clientes de estos productos se almacenan en un vector B. Se requiere generar un tercer vector C, con base en los anteriores, que represente lo que se requiere comprar para mantener la existencia de inventario. Para este fin se considera lo siguiente: si los valores correspondientes de los vectores A y B son iguales, se almacena este mismo valor; si el valor de B es mayor que el de A, se almacena el doble de la diferencia entre B y A; si se da el caso de que A es mayor que B, se almacena B, que indica lo que se requiere comprar para mantener la existencia en inventario.

6. Se tiene un arreglo de 15 filas y 12 columnas. Realice un algoritmo que permita leer el arreglo y que calcule y presente los resultados siguientes: el menor elemento del arreglo; la suma de los elementos de las cinco primeras filas del arreglo; y el total de elementos negativos en las columnas de la quinta a la nueve.
7. Indurama cuenta con N chóferes, de los cuales se conoce el nombre y los kilómetros que conducen durante cada día de la semana; esa información se guarda en un arreglo de Nx6. Se requiere un programa que capture esa información y genere un vector con el total de kilómetros que recorrió cada chófer durante la semana. Al final se debe presentar un reporte donde se muestre el nombre del chófer, los kilómetros recorridos cada día y el total de éstos, como se muestra en la tabla. Adicionalmente, se debe mostrar un reporte con el chófer que ha recorrido más kilómetros en un día determinado de la semana y el número de kilómetros recorridos por todos los chóferes en un día de la semana. La información del día de la semana será solicitada al usuario.

Nombre	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Tot K
N Chófer 1	# km	# km	# km	# km	# km	# km	# km
N Chófer 2	# km	# km	# km	# km	# km	# km	# km
...	...	...	...	...	...	...	...
N Chófer n	# km	# km	# km	# km	# km	# km	# km

8. * Desarrolle un programa que genere dos vectores de cien elementos con números al azar y que calcule la suma de éstos (elemento a elemento) guardando su resultado en otro vector, el cual se debe presentar en pantalla junto con los dos vectores generados.
9. Se tiene en un arreglo de cien elementos representando calificaciones de los estudiantes de una escuela. Realice un algoritmo que lea el arreglo y calcule la calificación promedio del grupo, además, que cuente los estudiantes que obtuvieron calificaciones arriba del promedio del grupo. Representelo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
10. Realice un algoritmo que lea un vector de cien elementos y que calcule su magnitud y representelo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.

11. Realice un algoritmo que calcule el producto de dos vectores. Uno de ellos es de una fila con diez elementos y el otro con una columna de diez elementos. Representarlo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
12. Hacer un pseudocódigo que cuente las veces que aparece una determinada letra en una frase que introduciremos por teclado.
13. Crear un arreglo unidimensional de 20 elementos con nombres de personas. Visualizar los elementos de la lista debiendo ir cada uno en una fila distinta.
14. Hacer un programa que lea las calificaciones de un alumno en 10 asignaturas, las almacene en un vector y calcule e imprima su media.
15. Hacer un programa que genere de manera aleatoria 10 calificaciones entre 0 y 100, muestre las calificaciones y permita buscar una nota en el arreglo (devuelve la posición en el arreglo).
16. Elabore un traductor simple de inglés a español utilizando dos arreglos de tipo cadena con 20 palabras como mínimo.
17. Lea un vector de N elementos y luego imprima cuántos y cuáles elementos (i.e., número de índice) son múltiplos de 6.
18. Generar con número aleatorios un vector de 20 elementos, imprima la posición y el valor del elemento mayor almacenado en el vector.
19. Generar con números aleatorios dos vectores A y B de 45 elementos cada uno, sumar el elemento uno del vector A con el elemento uno del vector B y así sucesivamente hasta 45, almacenar el resultado en un vector C, e imprimir el vector resultante.
20. Desarrolle un programa que lea un arreglo de N elementos y rote todas sus componentes un lugar hacia su derecha. Teniendo en cuenta que la última componente se ha de desplazar al primera lugar.
21. Dado un número entero positivo de 10 cifras, desarrolle un programa que compruebe si el número es capicúa utilizando un vector de 10 componentes. La palabra capicúa (en matemáticas, número palíndromo) se refiere a cualquier número que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ejemplos: 161, 2992, 3003, 2882.
22. Desarrolle un programa que genere aleatoriamente 50 números enteros en el rango $[-50, 50]$, sin que se pueda generar un mismo número más de una vez.

Estos números se deben almacenar en un arreglo y se debe calcular e imprimir la suma de los elementos de índice par y las de índice impar.

23. Desarrolle un programa que genere aleatoriamente 50 números enteros en el rango $[-50, 50]$, pudiéndose repetir hasta dos veces un mismo número. Estos números se deben almacenar en un arreglo, se lo debe invertir y se lo debe imprimir (se debe imprimir el arreglo original y el invertido).
24. Desarrolle un programa que genere aleatoriamente 50 números enteros en el rango $[-50, 50]$, pudiéndose repetir hasta tres veces un mismo número. Estos números se deben almacenar en un arreglo y se deben mostrar el mayor y menor número, y la frecuencia de estos.
25. * Desarrolle un programa que genere los números de la serie Fibonacci y los guarde en un arreglo de 55 elementos (debe generar 55 términos de la serie). Luego, dar la opción al usuario de poder visualizar un elemento de la serie dado su número ordinal (los números ordinales comienzan desde uno).
26. Genere un primer arreglo de 50 elementos con números aleatorios reales en el rango $[1, 6]$. Genere un segundo arreglo con 50 elementos con números aleatorios enteros en el rango $[2, 7]$. Genere un tercer arreglo donde se guarden los resultados de elevar el elemento del primer arreglo al exponente indicado en el segundo arreglo; los cálculos se hacen con elementos con el mismo número de índice. Muestre los arreglos de manera vertical en tres columnas, cada una para cada arreglo:

Base	Exponente	Potencia
arreglo1 ₁	arreglo2 ₁	arreglo1 ₁ ^{arreglo2₁}
arreglo1 ₂	arreglo2 ₂	arreglo1 ₂ ^{arreglo2₂}
arreglo1 ₃	arreglo2 ₃	arreglo1 ₃ ^{arreglo2₃}
arreglo1 ₄	arreglo2 ₄	arreglo1 ₄ ^{arreglo2₄}
arreglo1 ₅	arreglo2 ₅	arreglo1 ₅ ^{arreglo2₅}

27. Generar un arreglo con 100 números aleatorios enteros en el rango $[1, 2020]$, sin que se repitan dichos números. En un segundo arreglo guardar la palabra sí, en la posición correspondiente del arreglo uno donde el número represente un año bisiesto, caso contrario guardar la palabra no. Mostrar los valores de los dos arreglos de manera vertical (en columnas):

Año	Bisiesto
1563	No
4	Sí

Manejo de arreglos

1. Generar un arreglo llamado *angles* que contenga los ángulos múltiplos de 30° entre 30° y 360° .
2. Extraer del vector los elementos cuyo índice es par y guardarlos en un arreglo llamado *evenAngles*.
3. Extraer del vector los elementos cuyo índice es impar y guardarlos en un arreglo llamado *oddAngles*.
4. Concatenar en un cuarto arreglo los arreglos *evenAngles* y *oddAngles*.

**** Eliminación de duplicados***

Fuente: (Deitel and Deitel, 2012, chap. 7).

Use una arreglo para resolver el siguiente problema: Escriba una aplicación que permita el ingreso de n números, cada uno en el rango $[10, 100]$. Cada vez que un número sea leído, muéstrelo sólo si no es un duplicado de un número ya ingresado. Prever el “peor caso”, en el que todos los n números son diferentes. Use el arreglo más pequeño posible para resolver este problema. Muestre el conjunto completo de valores únicos ingresados después de que el usuario ingrese cada nuevo valor.

Ordenamiento de n números

Dados n números en un arreglo, realizar la ordenación de los mismos tanto de forma ascendente como descendente.

Ángulo entre vectores

Dados dos vectores, encontrar el ángulo entre ellos.

Número de vocales

Leer una cadena e indicar el número de vocales que existen en la cadena.

Relleno de vector con números aleatorios

Generar un vector de 50 elementos enteros con las siguientes restricciones:

1. Los números aleatorios deben estar en el rango $[10 * (d_{10} + 1), 20 * (d_{10} + 2)]$. d_{10} es el décimo dígito de su cédula. Por ejemplo, si su cédula termina en 4, el rango sería $[50, 120]$.

2. Siendo c_i el componente i del vector (hay 50 componentes), $c_i < c_{i+1}$, $i = 1, \dots, 49$. Esto quiere decir que ningún componente del vector se repetirá.
3. Puede darse el caso en el que el primer elemento generado de manera aleatoria sea mayor a $20 * (d10 + 2) - 49$. En ese caso no se podrían llenar con valores todos los componentes del vector. Indicar si esto pasa y mostrar los valores de los componentes generados.

Graficación de frecuencias

- Simular el lanzamiento de un dado 100 veces. En un arreglo de seis elementos guardar el número de veces que el dado salió con el número respectivo de índice del vector. Por último, mostrar la tabla de frecuencias y un gráfico de las mismas. Por ejemplo, si 20 veces salió 6, 30 veces salió 5, 10 veces salió 4, 5 veces salió 3, 10 veces salió 2, 25 veces salió 1, la tabla de frecuencias y el gráfico serían:

TABLA	
Valor	Frecuencia
1	25
2	10
3	5
4	10
5	30
6	20

Gráfica	
1	*****
2	*****
3	*****
4	*****
5	*****
6	*****

- Simular el lanzamiento de dos dados al mismo tiempo en 100 ocasiones. En un arreglo guardar el número de veces que la suma de los valores de los dados salió con el número respectivo de índice del vector. Por último, mostrar la tabla de frecuencias y un gráfico de las mismas.

Criba de Eratóstenes

Fuente: (Deitel and Deitel, 2012, chap. 7).

Un número primo es cualquier entero mayor que 1 que es divisible solamente para sí mismo y para 1. La criba de Eratóstenes es un método para encontrar números primos. Esta opera de la siguiente manera:

1. Se crea un arreglo de tipo primitivo booleano con todos los elementos inicializados con el valor TRUE. Los elementos del arreglo cuyos índices corresponden a un número primo se mantendrán con el valor TRUE. Todos los demás elementos eventualmente contendrán el valor FALSE.
2. Comenzando con el índice 2 del arreglo, se determina si un elemento dado es TRUE. Si es así, se itera a través de lo que queda del arreglo y se establece como FALSE todo elemento cuyo índice es múltiplo del índice para el elemento con valor TRUE. Entonces, se continúa el proceso con el siguiente elemento con valor TRUE. Para el índice 2 del arreglo, todos los elementos más allá del elemento 2 en el arreglo, que tengan índices que sean múltiplos de 2 (índices 4, 6, 8, 10, etc.), serán establecidos como FALSE; para el índice 3 del arreglo, todos los elementos más allá del elemento 3 en el arreglo, que tengan índices que sean múltiplos de 3 (índices 6, 9, 12, 15, etc.), serán establecidos como FALSE; y así en adelante.

Cuando este proceso termina, los elementos del arreglo que tienen el valor TRUE indican que el índice de ese elemento corresponde a un número primo. Estos índices deben ser visualizados. Una animación del proceso se puede encontrar en Wikipedia <https://goo.gl/6w5Atn>. A continuación se muestra el proceso para encontrar los números primos entre 2 y 20.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Escriba una aplicación que use un arreglo para encontrar y mostrar los números primos entre 2 y 1000. Ignore los elementos con índices menores que 2.

Matrices

Miscelánea

Algunos de los siguientes ejercicios son tomados del libro de Pinales Delgado y Velázquez Amador (2014) y del libro de Alcalde Lancharro and García López (1992).

1. Crear una matriz de $n \times m$ (cargar n y m por teclado). Imprimir los cuatro valores que se encuentran en los vértices de la matriz ($\text{mat}[0][0]$, etc.).
2. Desarrolle un programa que genere una matriz de cinco filas y 10 columnas con números enteros aleatorios, los imprima e indique los valores máximo y mínimo y sus posiciones dentro de la matriz.
3. Desarrolle un programa que genere e imprima una matriz unitaria de orden N . Una matriz unitaria de orden N es la que tiene N filas y N columnas con todas sus componentes a 0, excepto las de su diagonal principal, que están a 1.
4. Escribir una función que construya y devuelva matrices cuadradas de cualquier dimensión mayor o igual a 1, cuyos elementos sigan el patrón mostrado en la tabla 1 (cada elemento es la suma de sus índices). La dimensión se pasará como parámetro a la función. El resultado se imprimirá desde el programa principal (i.e., método `main` en Java).

Tabla 1: Matriz de 4×4 . Se está tomando en cuenta que los índices de la matriz comienzan en cero (como en el lenguaje de programación Java).

0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6

5. Realice y represente mediante un diagrama de flujo el algoritmo para obtener la matriz transpuesta de cualquier matriz de orden $M \times N$.
6. Realice y represente mediante un diagrama de flujo el algoritmo para obtener el producto de dos matrices de orden $M \times N$ y $P \times Q$.
7. Realice y represente mediante diagrama de flujo y pseudocódigo un algoritmo que lea un arreglo de M filas y N columnas y que calcule la suma de los elementos de la diagonal principal.

8. Realice un algoritmo para obtener una matriz como el resultado de la resta de dos matrices de orden $M \times N$. Representelo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
9. Realice un diagrama de flujo que represente el algoritmo para determinar si una matriz es de tipo diagonal: es una matriz cuadrada en la cual todos sus elementos son cero, excepto los electos de la diagonal principal.
10. Se tiene una matriz de seis filas y ocho columnas y se sabe que se tiene un elemento negativo. Realice un algoritmo que indique la posición que ese elemento ocupa en el arreglo (en la fila y la columna en la que se encuentra ese elemento). Representarlo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
11. Se tienen dos matrices cuadradas (de 12 filas y 12 columnas cada una). Realice un algoritmo que lea los arreglos y que determine si la diagonal principal de la primera es igual a la diagonal principal de la segunda. (Diagonal principal es donde los subíndices i y j son iguales). Represente la solución mediante un diagrama de flujo y un pseudocódigo.
12. * Se tiene una matriz de 12 filas por 19 columnas y se desea tener un programa para encontrar todos sus elementos negativos y para que los cambie por un cero. Desarrolle el programa y representelo mediante un diagrama de flujo y pseudocódigo.
13. Realice un algoritmo que lea una matriz de cinco filas y seis columnas y que cuente los elementos negativos que contiene, así como también cuántos elementos de la diagonal principal son igual a cero. Representelo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
14. Una compañía de transporte cuenta con cinco chóferes, de los cuales se conoce: nombre, horas trabajadas cada día de la semana (seis días) y sueldo por hora. Realice un algoritmo que:
 - a) Calcule el total de horas trabajadas a la semana para cada trabajador.
 - b) Calcule el sueldo semanal para cada uno de ellos.
 - c) Calcule el total que pagará la empresa.
 - d) Indique el nombre del trabajador que labora más horas el día lunes.
 - e) Imprima un reporte con todos los datos anteriores.

15. Realice un algoritmo que lea una matriz de C columnas y R filas. A partir de ella genere dos vectores que contengan la suma de sus renglones y la suma de sus columnas. Representelo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
16. Realice un algoritmo que calcule el valor que se obtiene al multiplicar entre sí los elementos de la diagonal principal de una matriz de 5 por 5 elementos, representelo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
17. Realice un algoritmo que a partir de la diagonal principal de una matriz de 5 por 5 elementos encuentre cuántos elementos tienen valor par y cuántos valores impares. Representarlo mediante diagrama de flujo y pseudocódigo.
18. Crear una tabla de 3 páginas, 4 filas y 5 columnas donde el primer elemento valga 1, el segundo 2, el tercero 3 y así sucesivamente, e imprimirla.
19. Generar una matriz de 4 filas y 5 columnas con números aleatorios entre 1 y 100, e imprimirla.
20. Cargar en una matriz las notas de los alumnos de un colegio en función del numero de cursos (filas) y del número de alumnos por curso (columnas). Presentar la mediana de cada curso.
21. Ordenar una matriz de M filas y N columnas
22. Dado el vector T de tamaño n. Si el tamaño es par invertir los elementos de la mitad de los elementos, caso contrario hacer lo mismo pero dejando sin mover el número de la posición intermedia. Ejemplo: $T=[1, 2, 3, 4, 5, 6]$, $T(\text{invertido})=[3, 2, 1, 6, 5, 4]$; $T=[1, 2, 3, 5, 6]$, $T(\text{invertido})=[2, 1, 3, 6, 5]$.
23. Dado un arreglo de n números, presentar el valor de la función $\sinh^{-1}$ de cada número.
24. Dadas dos matrices A y B intercambiar los mínimos de A con los máximos de B.
25. Se dispone de una matriz de 5 páginas, 10 filas y 20 columnas, que se refieren al centro, al curso y al número de alumnos de un colegio, respectivamente. Imprimir la nota media por curso y la nota media máxima con su centro de pertenencia.
26. Una empresa guarda en una matriz de 3x12x4 las ventas realizadas por sus tres representantes a lo largo de doce meses de sus cuatro productos, VENTAS [representante, mes, producto]. Queremos proyectar el arreglo

tridimensional sobre uno de dos dimensiones que represente el total de ventas, TOTAL [mes, producto], para lo cual sumamos las ventas de cada producto de cada mes de todos los representantes. Imprimir ambos arreglos.

27. Desarrolle un programa que lea una matriz cuadrada de orden 3 y calcule e imprima su potencia N-ésima, siendo N un dato de entrada. Vea <https://goo.gl/NYT4Xi>
28. * Diseñar un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo que lea una matriz de n por m, en la cual se registra números. El proceso de llenado de la matriz debe realizarse en una función. Sobre esta matriz se pide calcular la media y mediana de cada fila. Los resultados de la media y mediana deben ser almacenados en vectores independientes. Los cálculos de la media y mediana deben ser realizados en funciones distintas. El programa debe mostrar los resultados de la media y mediana en funciones independientes.
29. * Desarrolle un programa que, ingresadas por parte del usuario dos matrices, A y B, de diferentes dimensiones, intercambie los tres mínimos números de A con los tres máximos números de B. El intercambio tiene que darse en orden inverso, es decir, el mínimo número de A con el máximo de B y así sucesivamente. El programa debe mostrar en pantalla las matrices ingresadas por el usuario y las matrices luego del intercambio.

Por ejemplo, si A y B son:

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} \overline{1} & 3 & 4 \\ \underline{2} & 5 & 8 \\ 7 & \underline{\underline{-1}} & 9 \end{vmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \overline{8} & 4 & \underline{9} & 5 \\ 2 & 1 & \underline{7} & 4 \\ 3 & 5 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

entonces, luego del intercambio, las matrices serían:

$$\mathbf{A}' = \begin{vmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 7 & 5 & 8 \\ 7 & 9 & 9 \end{vmatrix} \quad \mathbf{B}' = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Como sugerencia, usted podría utilizar dos matrices que indiquen las posiciones de los mínimos y máximos, así (los índices de filas y columnas comienzan en cero en este ejemplo específico):

$$\text{mín } \mathbf{A} = \begin{vmatrix} f & c \\ 2 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \qquad \text{máx } \mathbf{B} = \begin{vmatrix} f & c \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

30. Pregunta

Suma y resta de matrices

Pedir al usuario el número de filas y columnas de dos matrices que ingresará. Ingresar las dos matrices. Calcular la suma de las dos matrices y guardar el resultado en una matriz resultado. Calcular la resta de las dos matrices y guardar el resultado en una segunda matriz resultado. Mostrar al usuario las dos matrices resultado.

Producto de un escalar por una matriz

Pedir al usuario el número de filas y columnas de una matriz que ingresará. Ingresar dicha matriz. Ingresar un número escalar. Multiplicar el escalar por la matriz y mostrar el resultado al usuario.

Diagonal principal de una matriz

Ingresar una matriz cuadrada y guardar en un arreglo la diagonal principal de la matriz.

Transpuesta de una matriz

- Pedir al usuario el número de filas y columnas de una matriz que ingresará. Ingresar dicha matriz. Calcular la transpuesta y guardarla en otra matriz y mostrarla al usuario.
- Generar una matriz de 4 filas y 5 columnas con números aleatorios entre 1 y 100, y hacer su matriz transpuesta.

Determinante de una matriz

Ingresar una matriz cuadrada y calcular la determinante de la matriz y presentarla al usuario.

Producto de matrices

Pedir al usuario el número de filas y columnas de dos matrices que ingresará. Ingresar las dos matrices. Calcular el producto de las matrices y presentarla al usuario.

Punto de silla de una matriz

1. Se dice que una matriz tiene un punto de silla si algún elemento de la matriz es el menor valor de su fila y a la vez el mayor de su columna. Escribir un programa que genere una matriz de números enteros aleatorios (el usuario debe ingresar las dimensiones) y calcule la posición de un punto de silla (si es que existe).
2. Elabore un algoritmo que genere matrices de números enteros aleatorios (el usuario debe ingresar las dimensiones) hasta que genere una matriz con un (o más) punto de silla.

Tablero de ajedrez

Pinte (visualice en pantalla) un tablero de ajedrez: los peones con el número 1, las torres con el 7, los caballos con 0, los alfiles con 4, el rey con 8 y la reina con 2.

El cuadrado latino

Desarrolle un programa que imprima un cuadrado latino de orden N. Un cuadrado latino de orden N es una matriz cuadrada en la que su primera fila contiene los N primeros números naturales y cada una de las siguientes N-1 filas contiene la rotación de la fila anterior un lugar a la derecha. Por ejemplo, es siguiente es un cuadrado latino de orden 4. Fuente: (Alcalde Lancharro and García López, 1992).

1	2	3	4
4	1	2	3
3	4	1	2
2	3	4	1

El cuadrado mágico

1. Un cuadrado mágico 3x3 es una matriz de 3x3 formada por números del 1 al 9 donde la suma de sus filas, sus columnas y sus diagonales son idénticas. Crear un programa que permita introducir una matriz cuadrada de 3x3 por teclado y determine si este cuadrado es mágico o no. El programa deberá comprobar que los números introducidos son correctos, es decir, están entre el 1 y el 9; además, se debe comprobar que los números no se repitan en el ingreso.
2. Genere un cuadrado mágico dado el orden N (validar). Un cuadrado mágico es una matriz cuadrada de orden impar N que contiene números enteros desde 1

hasta N^2 . La suma de los números que figuran en cada fila, cada columna y cada diagonal son iguales. Un ejemplo es:

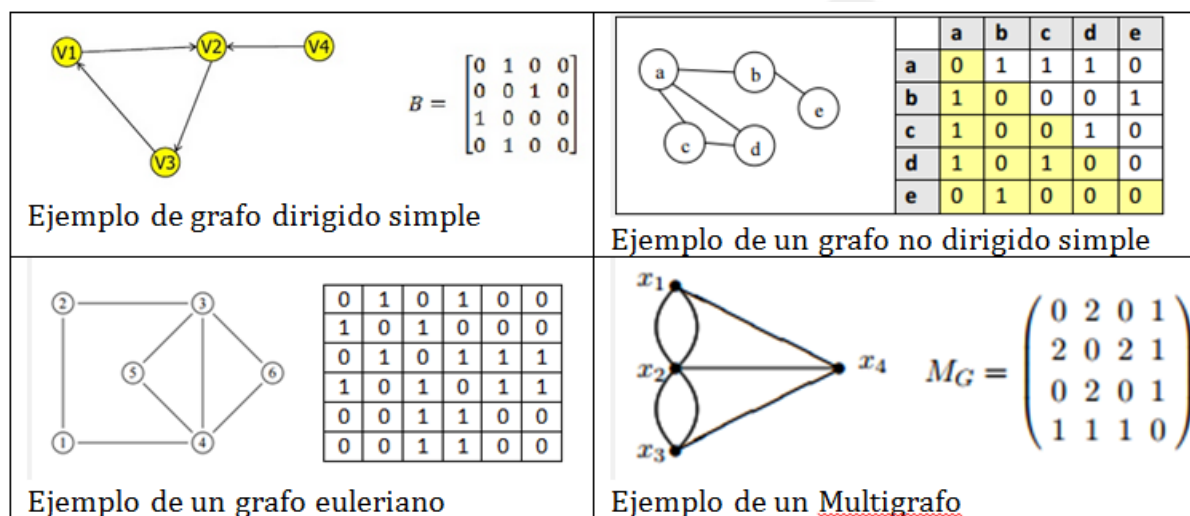
8	1	6
3	5	7
4	9	2

Para generar un cuadrado mágico siga estos pasos:

1. Sitúe el número 1 en la casilla central de la primera fila.
2. Cada número que sigue debe colocarse en la casilla correspondiente a la fila anterior y columna posterior.
3. Si un número generado cae en una casilla ocupada, no aplique la regla anterior, sino que debe colocarlo en la casilla de la fila posterior e igual columna.
4. Se considera que la fila anterior a la primera es la última y la columna posterior a la última es la primera.

*** Matriz de adyacencia**

Una de las implementaciones más frecuentes para la representación de grafos son las matrices de adyacencia. Una matriz de adyacencia A (implementada como una matriz bidimensional) determina las adyacencias entre pares de vértices de un grafo. En una matriz de adyacencia, los vértices se conciben como enteros en el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ y las aristas como pares de tales enteros. Esto permite almacenar referencias a las aristas en las celdas de una matriz bidimensional de $n \times n$. Cada fila y cada columna representan un vértice del grafo y cada posición representa una arista (o la ausencia de esta) cuyo vértice origen se encuentra en la fila y vértice final se encuentra en la columna. Las siguientes figuras muestran la representación gráfica de un grafo dirigido simple, un grafo no dirigido simple, un grafo euleriano y un multigrafo con sus respectivas matrices de adyacencia.



Escribir un programa que implemente las funciones que se detallan a continuación. Todas las funciones reciben como entrada el grafo representado mediante su matriz de adyacencia:

1. Una función que devuelva 1 si el grafo es euleriano. Se debe devolver 0 si el grafo no es euleriano. Un grafo es euleriano si cada vértice tiene un grado par. El grado o valencia de un vértice es el número de aristas incidentes al vértice.
2. Una función que devuelva 1 si el grafo es simple. Se debe devolver 0 si el grafo no es Simple. Un grafo simple es aquel que no tiene aristas paralelas o múltiples que unan el mismo par de vértices.
3. Una función que devuelva 1 si el grafo es multigrafo. Se debe devolver 0 si el grafo no es multigrafo. Un grafo que cuente con múltiples aristas entre dos vértices se denomina multigrafo
4. Una función que devuelva 1 si el grafo simple es dirigido. Se debe devolver 0 si el grafo simple es no dirigido. Si G es un grafo simple con n vértices y m aristas, entonces:
 - Si G es no dirigido, $m \leq n(n-1)/2$
 - Si G es dirigido, $m \leq n(n-1)$

MODULARIZACIÓN: FUNCIONES Y PARÁMETROS

Ámbito de las variables

1. * ¿Cómo se conocen a las variables que son creadas dentro de una clase (class) y fuera de cualquier método?
 - a) Estáticas
 - b) Globales
 - c) Instancia
 - d) Locales

Miscelánea

Algunos de los siguientes ejercicios son tomados del libro de Pérez Montes (2010) o del libro de la Editorial Macro (2001).

1. Defina una función que devuelva el valor absoluto de cualquier número real dado.
2. Defina una función que indique si un año es bisiesto o no. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4 (por ejemplo 1984). Sin embargo, los años múltiplos de 100 sólo son bisiestos si a la vez son múltiplos de 400 (por ejemplo, 1800 no fue bisiesto, mientras que 2000 sí lo fue).
3. Defina una función que genere un número aleatorio real entre un rango enviado como parámetro.
4. Defina una función que imprima un número dado de asteriscos indicado en el parámetro recibido. Desde el procedimiento principal pida un número como base de un triángulo rectángulo y “dibuje” ese triángulo. Por ejemplo, para un triángulo de base 8, se escribiría en pantalla (funciones que devuelven valores y funciones que no devuelven valores, ámbito de las variables)

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
```

* * * * *

5. Realizar una función, a la que se le pase como parámetro un número N, y muestre por pantalla N veces, el mensaje “Módulo ejecutándose”. Validar N para que sea mayor o igual a cero.
6. Diseñar una función que tenga como parámetros dos números y que calcule el máximo.
7. Diseñar una función que tenga como parámetros tres números y que calcule el máximo.
8. Diseñar una función a la que se le pasan dos enteros y muestra todos los números comprendidos entre ellos (de manera ascendente), inclusive. Los números pueden ser ingresados en orden ascendente o descendente.
9. Diseñar una función que muestra en pantalla el doble del valor que se le pasa como parámetro.
10. Realizar una función que calcule (muestre en pantalla) el área o el volumen de un cilindro, según se especifique. Para distinguir un caso de otro se le pasará el carácter 'a' (para área) o 'v' (para el volumen). Además hemos de pasarle a la función el radio y la altura.
11. Escriba un programa que use una función que calcule la suma

$$1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$$
12. Escriba un programa que use una función que calcule la suma (debe escribir también la función para realizar la potencia)

$$1/2^1 + 1/2^2 + 1/2^3 + \dots + 1/2^n$$
13. Implemente una función a la que se le pasa un número entero y devuelve el número (i.e., la cantidad) de divisores primos que tiene.
14. Escribir una función que calcule el máximo común divisor de dos números.
15. Escribir una función que calcule el máximo común divisor de tres números.
16. Escribir una función que calcule el mínimo común múltiplo de dos números.
17. Escribir una función que calcule el mínimo común múltiplo de tres números.
18. Escriba una función que decida si dos números enteros positivos son amigos. Dos números son amigos, si la suma de sus divisores (distintos de ellos mismos) son iguales.

19. Diseñe una función que decida si un número es primo.
20. Escriba una función que sume los n primeros números impares.
21. Dado el valor de un ángulo, se quiere saber su seno, coseno y tangente. Escribir una función que muestre en pantalla esos datos.
22. Diseñe una función que calcule la distancia euclídea entre dos puntos.
23. Diseñe una función a la que se le pasa como parámetro un arreglo que debe rellenar. Se leerá por teclado una serie de números hasta que el usuario escriba “PARAR” o hasta que el arreglo se llene: guarde sólo los pares e ignore los impares. Se devuelve la cantidad de impares ignorados.
24. Diseñe una función a la que se le pasa una matriz de enteros y un número. Debemos buscar el número en la tabla e indicar si se encuentra o no.
25. Igual que el ejercicio anterior, pero suponiendo que se trabaja con un arreglo que no está siempre lleno, y el número de elementos se pasa también como parámetro.
26. Diseñar la función `opera_tabla`, a la que se le pasa dos matrices, el número de elementos útiles y qué operación se desea realizar: sumar, restar, multiplicar o dividir (mediante un carácter: 's', 'r', 'm', 'd'). La función debe devolver una tabla con los resultados.
27. Diseñe una función que toma como parámetros dos arreglos. La primera con los 6 números de una apuesta de la primitiva, y la segunda con los 6 números ganadores. La función debe devolver el número de aciertos.
28. Diseñe una función que calcule el n -ésimo término de la serie de Fibonacci. En esta serie el n -ésimo valor se calcula sumando los dos valores anteriores. Es decir $\text{fibonacci}(n) = \text{fibonacci}(n-1) + \text{fibonacci}(n-2)$, siendo $\text{fibonacci}(0) = 1$ y $\text{fibonacci}(1) = 1$.
29. Igual que el ejercicio anterior, pero pudiendo configurar los valores de los dos primeros términos de la serie.
30. Diseñe una función que toma una matriz de enteros, representando un tablero de ajedrez. Disponemos de las constantes PB (peón blanco), TN (torre negra), etc. (P, T, C, A, R, D). Dicho módulo debe devolver un valor booleano, que indique si el rey negro está amenazado.
31. Igual que el ejercicio anterior, pero indicando si existe jaque mate a las negras.

32. Diseñar una función que tenga como parámetro un arreglo y que calcule el máximo.
33. Diseñar una función que tenga como parámetro una matriz y que calcule el máximo.
34. Realizar una función que calcule (muestre en pantalla) el área y el volumen de un cilindro. Hemos de pasarle a la función el radio y la altura. Se devuelve una arreglo con el área y el volumen.
35. Implemente una función a la que se le pasa un número entero y devuelve, en un arreglo, los divisores primos que tiene.
36. Escribir una función que calcule el máximo común divisor de los números enviados como parámetro en un arreglo.
37. Escribir una función que calcule el mínimo común múltiplo de los números enviados como parámetro en un arreglo.
38. Diseñe una función que muestre en binario un número entre 0 y 255.
39. Diseñe una función que calcule el valor máximo de una tabla de forma recursiva.

Manejo de caracteres y cadenas en Java

1. Leer una cadena y decir si es un número entero válido.
2. Leer desde teclado una cadena de caracteres y decir si es un número real válido.
3. Crear una clase pública que contenga sólo al método main y partiendo de la cadena "En mi próxima vida, crearé en la reencarnación" declarada e inicializada como variable primitiva, mostrar por consola lo siguiente:
 - a) Su longitud
 - b) El carácter asociado al índice 7
 - c) La subcadena "crearé"
 - d) El índice que ocupa el carácter 'x'
 - e) La cadena transformada en mayúsculas

- f) Por último, comprobar si el primer carácter de la cadena es 'E' y mostrar por consola un mensaje que lo indique.
4. Crear una clase pública que contenga sólo al método main y que muestre por consola el número de veces que aparece la letra *a* en la siguiente cadena "Mañana es sábado y voy a irme a pasear por los hermosos parques de Cuenca".
 5. Crear una clase pública que contenga sólo al método main y que muestre por consola el número de veces que aparecen las letras *a*, *o* y *e* en la cadena "Mañana es sábado y voy a irme a pasear por los hermosos parques de Cuenca". Además, si el número de veces que se repite la *a* es superior a 10 debe aparecer el mensaje "Exceso de a", si el número de veces que se repite la *o* es superior a 5 debe mostrarse "Exceso de o" y si se repite más de 3 veces la letra *e* debe mostrarse "Exceso de e".
 6. Escribir una función que reciba como parámetros una cadena de caracteres y un carácter; la función reporta el número de veces que se encuentra el carácter en la cadena.
 7. Contar el número de vocales que se encuentran en una cadena.
 8. Contar el número de consonantes que se encuentran en una cadena.
 9. Verificar si una cadena de texto almacenada en la cadena nif, es un NIF correcto o no. Si lo es, se mostrará por consola su parte numérica; si no lo es, se mostrará el mensaje "NIF no válido". Se tendrá en cuenta lo siguiente: Suponer que los NIFs tienen 8 dígitos y, a continuación, una letra (no importa que sea mayúscula o minúscula).

Pista: dos condiciones que debe cumplir el NIF: tener 9 caracteres y que el último sea una letra. Comprobado esto, verificar que el resto de caracteres son dígitos.

Recomendaciones:

- a) Usar el método `length()` de `java.lang.String` para conocer el número de caracteres de una cadena de texto.
- b) Usar el método estático `isLetter(char c)` de `java.lang.Character` para comprobar que un carácter es una letra.

- c) Usar el método estático `isDigit(char c)` de `java.lang.Character` para comprobar que un carácter es un dígito.
- d) Usar el método `substring(int inicio, int fin)` de `java.lang.String` para obtener la parte numérica del nif
- 10. Solicitar el ingreso del nombre y edad de dos personas. Mostrar el nombre de la persona con mayor edad.
- 11. Solicitar el ingreso del apellido, nombre y edad de dos personas. Mostrar el nombre de la persona con mayor edad. Realizar la carga del apellido y nombre en una variable de tipo `String`.
- 12. Solicitar el ingreso de dos apellidos. Mostrar un mensaje si son iguales o distintos.
- 13. Contar cuantas palabras tiene una cadena. Escribir dos versiones del programa:
 - a) Asumir que cada palabra está separada por un sólo blanco.
 - b) No se sabe cómo están separadas las palabras. Pueden estar separadas por más de un blanco.
- 14. Escribir un programa que cuente el número de palabras en un texto, que tengan al menos cuatro vocales diferentes.
- 15. Eliminar la k-ésima palabra de una cadena.
- 16. Invertir las palabras de una cadena. Por ejemplo, si la cadena es “Esta es una prueba de programación”, el resultado es “programación de prueba una es Esta”.
- 17. Hacer un programa que ingrese una cadena de caracteres y determine el número de mayúsculas y el número de minúsculas.
- 18. Implemente un programa que reciba una cadena `S` y una letra `X`, y coloque en mayúsculas cada ocurrencia de `X` en `S`. (la función debe modificar la variable `S`).
- 19. Contar cuantas veces se encuentra una subcadena dentro de una cadena.
- 20. Ingresar una cadena de caracteres formadas por números y letras, en ese orden y obtenga otra cadena donde aparezca cada letra tantas veces como lo indique

el numero que lo precede. Ejemplo: Si la cadena es 2w4r5f debemos obtener la siguiente cadena: wwrrrrrffff.

21. Leer una frase y encontrar la palabra de mayor longitud. El programa debe imprimir la palabra como el número de caracteres de la misma.
22. Ingresar una cadena de caracteres y obtener otra con todos los caracteres de las posiciones impares de la cadena.
23. Hacer un programa que al recibir como dato una cadena de caracteres que represente una fecha en formato (dd/mm/aa), genere otra cadena con la misma fecha pero con formato (dd de nombre del mes de aaaa). Por ejemplo si se ingresa la cadena: 20/11/2006 la otra cadena será: 20 de Noviembre de 2006.
24. Ingresar una frase y modificarla convirtiendo el primer carácter de cada palabra si esta fuera una letra, de minúsculas a mayúsculas.
25. Ingresar un número telefónico en formato de cadena y luego lo convierta de la siguiente manera:
Número Telefónico: 5256284000
Nueva Cadena: (52)-5-6284000
26. Hacer un programa que al recibir como datos dos cadenas de caracteres forme una tercera cadena intercalando los caracteres de las palabras de las cadenas recibidas.
27. Hacer una función cuya entrada sea una cadena S y un factor de multiplicación N, cuya función sea generar la cadena N veces. Por ejemplo: Hola, 3 se convertirá en Hola Hola Hola.
28. Hacer un programa que elimine todas las ocurrencias de una subcadena dentro de una cadena.
29. Hacer un programa que permita convertir un numero en arábigos a romanos.
30. Ingrese un texto e indique que letras no han aparecido en el texto.
31. Ingrese un texto e indique el porcentaje de palabras que tiene menos de 5 caracteres y el porcentaje de palabras con 5 o más caracteres.

32. Construir una función para que busque una subcadena en una cadena a partir de una determinada posición y que devuelva la posición donde se encuentra la subcadena en caso contrario que devuelva cero.
33. Escriba un programa que lea una frase, sustituir todas las secuencias de dos o varios blancos por un solo blanco y visualizar la frase obtenida.
34. Escriba un programa que lea una frase y a continuación visualice cada palabra de la frase en columnas, seguida del número de letras que tiene cada palabra.
35. Escriba un programa que calcule la frecuencia de aparición de las vocales de un texto proporcionado por el usuario. Esta solución se debe presentar en forma de histograma:

```
a 15 *****
e 8  *****
... .
```

36. Ingresar una frase y reportar cada palabra en una línea diferente.
37. Dada una cadena de caracteres. Realizar lo siguiente:
38. Extraer los n primeros caracteres de una cadena.
 - a) Extraer los n últimos caracteres de una cadena.
 - b) Eliminar los espacios en blanco que haya al final de la cadena.
 - c) Eliminar los espacios en blanco que haya al comienzo de la cadena.
 - d) Eliminar de una cadena los n caracteres que aparecen a partir de la posición p.
 - e) Eliminar la primera aparición de una cadena dentro de otra.
 - f) Insertar una cadena dentro de otra a partir de la posición p.
 - g) Sustituir una cadena por otra.
 - h) Contar el número de veces que aparece una cadena dentro de otra.
 - i) Borrar todas las apariciones de una cadena dentro de otra.
 - j) Sustituir todas las apariciones de una cadena dentro de otra, por una tercera.
39. Sustituir todos los espacios en blanco de una frase por un asterisco.
40. Leer una frase y encontrar la palabra de mayor longitud. El programa debe imprimir la palabra y el número de caracteres de la misma.

41. Escriba un programa que lea una frase y a continuación visualice cada palabra de la frase en columnas, seguida del número de letras que tiene cada palabra.
42. Un grupo de inteligencia militar desea codificar los mensajes secretos de tal forma que no puedan ser interpretados con una lectura directa, para lo cual han establecido las siguientes reglas:
 - a) Todo mensaje debe estar sus letras en mayúsculas.
 - b) Reemplazar cada letra por la que sigue según abecedario, excepto Z que se deberá reemplazar con la letra A.
 - c) Reemplazar cada dígito encontrado por el siguiente numero excepto el 9 que deberá ser reemplazado por el 0.
43. Desarrolle una función que voltee una palabra (cadena) dada. Por ejemplo, si se ingresa *arepa*, se devuelve *apera*.
44. Desarrolle una función que voltee un número entero positivo dado. Por ejemplo, si se ingresa 98786, se devuelve 68789.
45. Dadas dos cadenas, indicar si al voltear la primera, esta es igual a la segunda.
46. Dada una palabra (una sola palabra) indicar si es palíndromo.
47. Dada una cadena, presentar de manera vertical cada letra de la cadena con su respectivo valor ASCII (primera columna la letra, segunda columna el valor).
48. Desarrollar una función que me devuelva una cadena sin los espacios en blanco.
49. Dada una frase (una o más palabras) indicar si es palíndromo.
50. * Escribir una función llamada *terminaEnVocal* que verifique si una palabra termina en vocal independientemente de si está en mayúsculas o minúsculas. También escribir una función denominada *manipulacionDeCadenas* que reciba como parámetro una frase y visualice en pantalla (una en cada línea) las palabras de la misma y el número total de palabras que terminan en vocal. La función de verificación de si termina en vocal o no, debe ser utilizada para contar el número total de palabras que terminan en vocal. A continuación se muestra un ejemplo:

Entrada

Ingrese la frase: HolA mundo cruel

Salida

```
Hola  
mundo  
cruel
```

```
El número de palabras que terminan en vocal es: 2
```

51. * Implementar un algoritmo que permita gestionar las siguientes opciones:

- a) Función que permita mostrar un menú de las diferentes opciones
- b) Función que permita ingresar un listado de números enteros separados por comas (,) en una variable global de tipo cadena.
- c) Función que permita calcular el promedio de los números ingresados en la cadena
- d) Función que permita extraer el menor o el mayor de los números de la cadena, en este caso es obligatorio el uso de parámetros para definir si se extrae el menor o el mayor. A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del programa:

```
Ingrese los números separados por comas: 4,5,6,12,13,5,8,7
```

```
Menú
```

1. Promedio
2. Máximo
3. Mínimo
4. Salir

```
Elija una opción [1-4]: 1
```

```
El promedio es: 7.5
```

```
Menú
```

1. Promedio
2. Máximo
3. Mínimo
4. Salir

```
Elija una opción [1-4]: 2
```

```
El máximo es: 13
```

```
Menú
1. Promedio
2. Máximo
3. Mínimo
4. Salir

Elija una opción [1-4]: 3
El mínimo es: 4
```

```
Menú
1. Promedio
2. Máximo
3. Mínimo
4. Salir

Elija una opción [1-4]: 4
Saliendo del programa...
```

52. Ejercicio

Aritmética básica

Visualizar el siguiente menú

```
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. División
5. Salir
```

Si no se ingresa un número del 1 al 5, se debe mostrar un error que lo indique y debe pedir el ingreso de una opción válida. Opción 1: suma dos números, el primero en el rango $[-1000, -1]$ y el segundo en el rango $[1, 1000]$. Opción 2: resta dos números, el primero en el rango $[-1000, 1]$ y el segundo en el rango $[-1, 1000]$. Opción 3: multiplica dos números, el primero en el rango $[100, 200]$ y el segundo en el rango $[-10, 2]$. Opción 4: división del primer número entre el segundo; el primero en el rango $[-10, 10]$ y el segundo en el rango $[-5, -1] \cup [1, 5]$.

Potenciación

Desarrolle un programa que pida dos números. Se debe calcular la potencia tomando como base el primer número y como exponente el segundo número dado. El resultado, luego de visualizarlo, debe elevarlo al cubo, ese resultado, luego de

visualizarlo, debe elevarlo al cuadrado (se debe presentar este último resultado también).

Aproximación de $\sinh^{-1}$

Para $n \rightarrow \infty$ (en la práctica un número suficientemente alto) la función $\sinh^{-1}$ de x se puede calcular con la siguiente serie de Taylor:

$$\sinh^{-1} x = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i (2i)!}{4^i (i!)^2 (2i+1)} x^{2i+1} \quad \text{para } |x| < 1$$

Desarrollar un programa que calcule el valor de la función $\sinh^{-1}$ de un valor x dado. Las funciones para calcular el factorial y la potencia deben ser realizadas por usted (i.e., no utilizar ninguna función predefinida de ningún lenguaje de programación). La serie de Taylor nos da el valor de la función $\sinh^{-1}$ de x en radianes, el algoritmo que usted proponga debe mostrar el valor en radianes y en grados sexagesimales (i.e., escribir una función que pase radianes a grados sexagesimales). Tenga en cuenta que 1 radián es igual a 57.2958 grados sexagesimales.

Función W de Lambert

La función W de Lambert o también conocida como función Omega o log producto, es la función inversa de $f(w) = we^w$ donde e^w es la función exponencial natural y w es cualquier número complejo. Para $n \rightarrow \infty$ (en la práctica un número suficientemente alto) la función W de Lambert de x se puede calcular con la siguiente serie de Taylor:

$$W_0(x) = \sum_{i=1}^n \frac{(-i)^{i-1}}{i!} x^i, \quad \text{para } |x| < \frac{1}{e}$$

Desarrolle un programa que pida los valores de x (cualquier número **real**) y n (cualquier número **entero**) para calcular el valor de la función W de Lambert de x con n términos de la serie de Taylor. El programa debe hacer uso de una función desarrollada por usted mismo llamada *funcionW*. No se pueden usar funciones predeterminadas de ningún lenguaje de programación para calcular el factorial o la potencia de un número (tampoco se puede usar el acento circunflejo, $\wedge$); esto quiere decir que debe desarrollar las funciones para calcular la potencia (llámela *miPotencia*) y el factorial (llámela *miFactorial*) de un número. Además, debe validar el valor de x como se indica en la serie de Taylor; para este fin, desarrolle una función llamada *xValido* (devuelve verdadero o falso de acuerdo a la validación) y una función *miABS* (devuelve el valor absoluto de cualquier número **real**).

Factorial de un número

Desarrolle un algoritmo para calcular el factorial de un número dado. Este algoritmo debe tener una función recursiva. Una explicación de funciones recursivas se encuentra en la sección 7.8 del libro de Alcalde Lancharro y García López (1992).

Método de la bisección

Implemente una función que utilice el método de la bisección (vea Quarteroni et al., 2014, pp. 43–47) para encontrar uno de los dos ceros de la función $f(x) = x^2 - 3$ en el rango $[a, b]$ indicado por el usuario.

Ordenación de n números

- Diseñe una función que ordene los números de un arreglo que se le pasa. Se devuelve un arreglo con los números ordenados.
- Diseñe una función que ordene los números de una matriz que se le pasa. Se devuelve una matriz con los números ordenados.

Búsqueda lineal

- Diseñe una función que realice la búsqueda lineal de un arreglo. La función devuelve el índice (del arreglo original) en donde se encuentra el número buscado; si no se encuentra el número, la función devuelve -1. Una explicación de la búsqueda lineal se puede encontrar en la sección 6.2 del libro de Alcalde Lancharro y García López (1992).
- Diseñe una función que realice la búsqueda lineal de una matriz. La función devuelve el índice (de la matriz original) en donde se encuentra el número buscado; si no se encuentra el número, la función devuelve (-1, -1). Una explicación de la búsqueda lineal en matrices se puede encontrar en la sección 6.2.3 del libro de Alcalde Lancharro y García López (1992).

Búsqueda binaria o dicotómica

Diseñe una función que realice la búsqueda dicotómica o binaria de un arreglo. La función devuelve el índice (del arreglo original) en donde se encuentra el número buscado; si no se encuentra el número, la función devuelve -1. Una explicación de la búsqueda binaria o dicotómica se puede encontrar en la sección 6.3 del libro de Alcalde Lancharro y García López (1992).

BORRADOR

BÚSQUEDAS

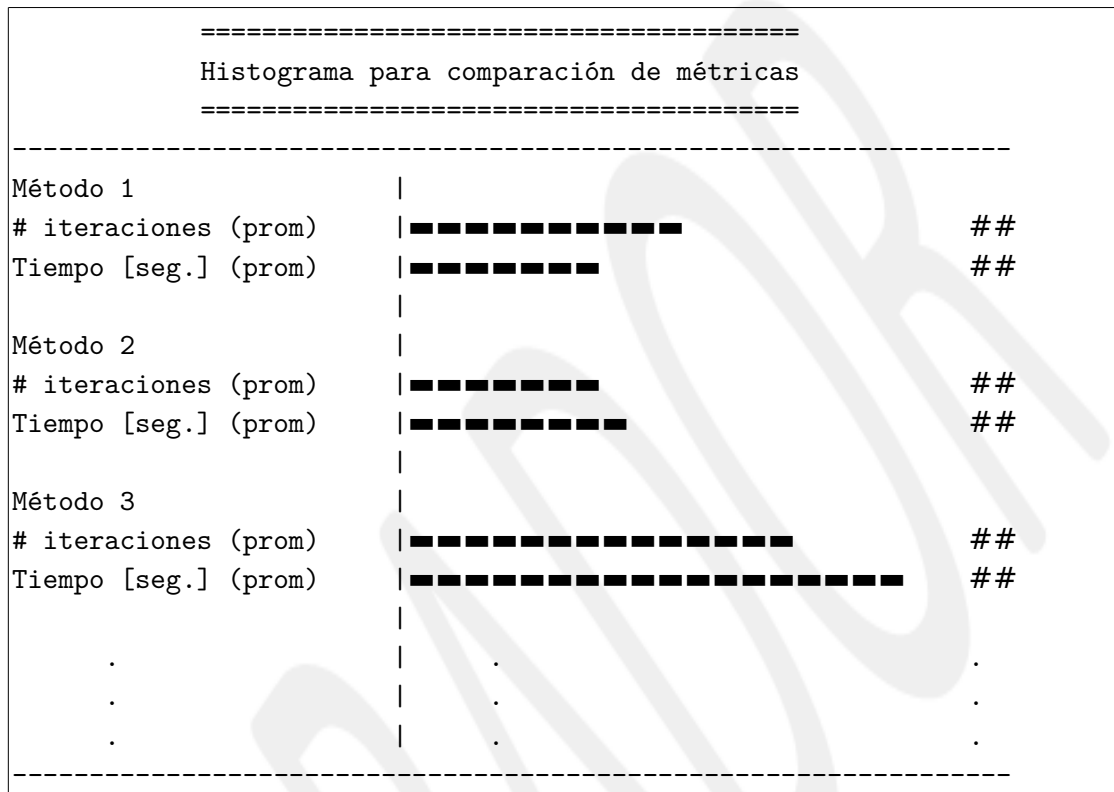
Algunos de los siguientes ejercicios son tomados del libro de Gómez Fuentes y Cervantes Ojeda (2013).

1. Desarrollar un programa que pida al usuario el tamaño de un arreglo y que pida sus datos. Solicitar al usuario un número a buscar dentro del arreglo dado y que el programa determine si el número está en el arreglo y, de ser así, en qué posición está.
2. Hacer una función llamada *busquedaSecuencial* que tenga como parámetros un arreglo y un elemento a buscar en el arreglo. La función debe regresar la posición índice del elemento si se encuentra en el arreglo y -1 si no lo encuentra en el arreglo.
3. Desarrollar un programa que lea números enteros de un archivo y que los almacene en un arreglo. Preguntar al usuario por un número y determinar si este número está en el arreglo usando búsqueda binaria.
4. Desarrollar la función *busquedaBinaria* que tenga como parámetros un arreglo y un elemento a buscar en el arreglo. La función debe regresar la posición índice del elemento si se encuentra en el arreglo y, si no se encuentra en el arreglo, regresar un -1.
5. El siguiente es un programa que le permitirá tener una idea de la eficiencia de los métodos de búsqueda en cuanto al número de iteraciones necesarias que se llevan a cabo en cada método y el tiempo que se demora cada uno en la ejecución.
 - a) Elaborar una función que reciba un arreglo de n elementos enteros y el método a utilizar para buscar uno de los elementos. La función devuelve la posición en la que se encuentra el elemento, el número de iteraciones utilizadas para encontrarlo y el tiempo de ejecución en segundos.
 - b) Generar un arreglo de 21 elementos con números aleatorios enteros en el rango $[-15, 15]$. Los números no deben repetirse en el arreglo.
 - c) Utilice la función desarrollada para buscar un elemento dado en el arreglo generado con cada uno de los métodos de búsqueda. Con los resultados haga una tabla en donde se muestre el método, el número de iteraciones y el tiempo:

=====		
Tabla de comparación		
=====		
Método	# iteraciones	Tiempo [seg.]
-----	-----	-----
Método 1	##	##
Método 2	##	##
Método 3	##	##
...	...	...

- d) Genere 1000 arreglos que cumplan con las condiciones del literal b. En cada uno de los arreglos generados se debe buscar un elemento al azar (que debe estar en el arreglo) utilizando la función del literal a. De cada búsqueda se debe ir guardando el número de iteraciones y el tiempo utilizado. Finalmente, presente una tabla con estadísticas de eficiencia de los métodos y un histograma para representar las mismas (el histograma presenta los valores normalizados; los dos signos de numeral en el histograma significa que debe poner los números que representa cada barra):

=====		
Tabla de comparación		
=====		
Los resultados presentados son el promedio de la búsqueda de un elemento al azar (se asegura que está dentro del arreglo) en los 1000 arreglos generados aleatoriamente. Con el mismo arreglo generado aleatoriamente, se realizó la búsqueda del mismo elemento (elegido al azar) con todos los métodos; así en cada uno de los 1000 arreglos (en cada nuevo arreglo se eligió un nuevo elemento al azar para buscarlo).		
Método	# iteraciones (prom)	Tiempo [seg.] (prom)
-----	-----	-----
Método 1	##	##
Método 2	##	##
Método 3	##	##
...	...	...



- e) De acuerdo a los datos, discuta la eficiencia de los métodos estudiados.
 ¿Qué método es el mejor y por qué?, ¿Qué método es el peor y por qué?,
 ¿Cuándo utilizaría cada método?, etc.

6. Ejercicio

ORDENAMIENTO

Algunos de los siguientes ejercicios son tomados del libro de Joyanes Aguilar et al. (2003).

1. Implemente un programa que registre 10 números y que muestre posteriormente los números impares ordenados en forma ascendente y los pares en forma descendentes.
2. Genere un arreglo de 11 elementos guardando en cada elemento un número entero aleatorio entre [1, 15]. Grafique en un histograma horizontal los valores de cada elemento y vaya mostrando paso a paso la ordenación. Haga dos versiones: una para ordenación ascendente y otra ordenación descendente. Por ejemplo, si se tuvieran sólo 3 elementos las gráficas serían las siguientes:

```
Iteración 0 (elementos sin ordenar):  
E01 *****  
E02 *  
E03 **  
  
Iteración 1:  
E01 *  
E02 *****  
E03 **  
  
Iteración 2:  
E01 *  
E02 **  
E02 *****  
  
¡Fin! Los elementos se ordenaron luego de 2 iteraciones.
```

3. Genere un arreglo de 13 elementos guardando en cada elemento un número entero aleatorio entre [0, 10]. Grafique en un histograma horizontal los valores de cada elemento y vaya mostrando paso a paso la ordenación. Haga dos versiones: una para ordenación ascendente y otra ordenación descendente. Además se debe presentar un menú para elegir el método de ordenamiento a utilizar.
4. Se ha recolectado información del peso y la estatura de n personas. Desarrollar una función que reciba una matriz de 2 x n en donde en la primera fila estén los datos de peso y en la segunda fila los datos de la estatura. La función

devuelve la matriz ordenada de manera ascendente o descendente con respecto al peso o a la estatura. La función recoge como parámetros *matriz*, *optOrdenamiento*, *optVariable*, donde *optOrdenamiento* indica si es ordenamiento ascendente o descendente (una cadena *asc* o *desc*) y *optVariable* indica la variable con respecto a la cual se ordena (una cadena *peso* o *estatura*).

5. Se ha recolectado información del peso y la estatura de n personas. Desarrollar una función que reciba una matriz de $2 \times n$ en donde en la primera fila estén los datos de peso y en la segunda fila los datos de la estatura (para realizar pruebas usted puede generar números reales aleatorios para el peso y la estatura de las n personas). La función devuelve la matriz ordenada de manera ascendente o descendente con respecto al peso o a la estatura. La función recoge como parámetros *matriz*, *optOrdenamiento*, *optVariable*, *algOrdenamiento*, donde *optOrdenamiento* indica si es ordenamiento ascendente o descendente (una cadena *asc* o *desc*), *optVariable* indica la variable con respecto a la cual se ordena (una cadena *peso* o *estatura*) y *algOrdenamiento* indica qué algoritmo de ordenamiento que se desea utilizar.
6. Implemente un programa que permita la introducción de 10 números enteros en un array y, a través de un menú, la selección de uno de los métodos de ordenación estudiados (e.g., Selección, Burbuja, Inserción, Inserción binaria, Shell). Terminará con la presentación por pantalla del array ordenado.
7. Realizar una función que permita ordenar por fechas y de mayor a menor una matriz de N elementos (filas $N \leq 40$). Cada fila de la matriz es un registro, con los campos, de tipo entero, día (columna 1), mes (columna 2), año (columna 3) y número de contrato (columna 4). Damos por supuesto que la introducción de datos fue correcta, pudiendo existir diversos contratos con la misma fecha, pero no números de contrato repetidos.
8. Realizar una función que permita ordenar por fechas y de mayor a menor una matriz de N elementos (filas $N \leq 40$). Cada fila de la matriz es un registro, con los campos, de tipo entero, día (columna 1), mes (columna 2), año (columna 3) y número de contrato (columna 4). Damos por supuesto que la introducción de datos fue correcta, pudiendo existir diversos contratos con la misma fecha, pero no números de contrato repetidos. Luego, dada la lista ordenada en forma decreciente, diseñar una función que devuelva el número de contratos realizados en una determinada fecha.

9. Ingrese nombres de equipos de fútbol con su respectivo puntaje; visualizarlos ordenados por el puntaje mostrando el número de iteraciones que se utilizaron. El usuario puede seleccionar el método que quiere utilizar para hacer la ordenación.
10. El siguiente es un programa que le permitirá tener una idea de la eficiencia de los métodos de ordenación en cuanto al número de iteraciones necesarias que se llevan a cabo en cada método y el tiempo que se demora cada uno en la ejecución.
 - a) Elaborar una función que reciba un arreglo de n elementos enteros y el método a utilizar para ordenarlos. La función devuelve los elementos ordenados, el número de iteraciones utilizadas para ordenarlos y el tiempo de cálculo en segundos.
 - b) Generar un arreglo de 11 elementos con números aleatorios enteros en el rango $[-9, 9]$.
 - c) Utilice la función desarrollada para ordenar el arreglo generado con cada uno de los métodos de ordenación. Con los resultados haga una tabla en donde se muestre el método, el número de iteraciones y el tiempo:

===== Tabla de comparación =====		
Método	# iteraciones	Tiempo [seg.]
Método 1	##	##
Método 2	##	##
Método 3	##	##
...	...	...

- d) Genere 1000 arreglos que cumplan con las condiciones del literal b. Cada uno de los arreglos generados deben ser ordenados utilizando la función del literal a. De cada arreglo ordenado debe ir guardando el número de iteraciones y el tiempo utilizado. Finalmente, presente una tabla con estadísticas de eficiencia de los métodos y un histograma para representar las mismas (el histograma presenta los valores normalizados; los dos signos de numeral en el histograma significa que debe poner los números que representa cada barra):

11. Ejercicio

Ordenamientos en matriz

Desarrolle un programa que pida al usuario ingresar las dimensiones ($n \times m$) de una matriz y rellene los elementos de dicha matriz con números enteros aleatorios en un rango dado por el mismo usuario. Muestre la matriz generada y luego, realice los siguientes ordenamientos:

- Las columnas pares ordénelas de manera descendente con el método de inserción y las columnas impares ordénelas de manera ascendente con el método de selección. Muestre la matriz original luego de aplicados estos cambios.
- Las filas pares ordénelas de manera ascendente y las filas impares ordénelas de manera descendente; este ordenamiento de filas, en ambos casos, debe realizarse con el método de ordenamiento de burbuja. Muestre la matriz original luego de aplicados estos cambios.
- Las “diagonales derecha–izquierda” ordénelas de manera ascendente con el método de inserción; muestre la matriz original luego de aplicados estos cambios. Las "diagonales izquierda–derecha" ordénelas de manera descendente con el método de selección; muestre la matriz original luego de aplicados estos cambios.

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del programa:

```
Ingreso de datos
=====
Dimensión de la matriz
n: 3
m: 4

Rango para generación de números aleatorios
inf: -2
sup: 10

Matriz generada
8      4      9      5
2      1      7      4
3      5     -1      2

Resultados
```

```

=====
Luego de ordenadas las columnas
2      5      -1     5
3      4       7     4
8      1       9     2

Luego de ordenadas las filas
9      8       5     4
1      2       4     7
5      3       2    -1

Luego de ordenadas las "diagonales derecha-izquierda"
8      2       1     5
4      3       5    -1
9      7       4     2

Luego de ordenadas las "diagonales izquierda-derecha"
8      7       9     5
5      1       4     4
3      2      -1     2

```


MISCELÁNEA DE EJERCICIOS

Solución de un sistema de ecuaciones por matrices

Promedio de notas

Máximo común divisor de dos números

Mínimo común múltiplo de dos números

Conversión de un número en base diez a sistema binario

Conversión de un número en base binaria a sistema en base diez

Cálculo de las tres alturas de un triángulo dadas las longitudes de sus lados

Valor futuro de una inversión

Cálculo del capital inicial

Cálculo de la tasa de interés

Cálculo del número de años

Media, mediana y varianza de N datos

Introducir un número menor de 5000 y pasarlo a número romano

Dígitos de un número

Elaborar un algoritmo que dado un número entero positivo (>0) cualquiera (validar para que siga ingresando números mientras no cumple la condición) nos diga el número de dígitos que tiene.

*** Pirámide invertida**

Represente mediante un diagrama de flujo el algoritmo que solicite un número n y escriba en pantalla una pirámide invertida. La altura de la pirámide es igual a n . Valide que el usuario ingrese números mayores o iguales a uno (vuelva a solicitar si no cumple la condición). La siguiente pirámide muestra el ejemplo de la ejecución del algoritmo con n igual a 5.

Ingrese la altura (n): 5								
1	2	3	4	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	3	2	1	
		1	2	3	2	1		
			1	2	1			
				1				

Cantidad de dígitos fijo de números mostrados

Se ingresan dos límites: límite inferior con un valor mínimo de 1 y límite superior con un valor máximo de 9999 (validar valores mínimos y máximos de los límites y que el límite superior no sea menor al límite inferior). Se ingresa un paso (incremento) entre 1 y 1000 (validar para que siga ingresando números mientras no cumple la condición). Imprimir los valores desde el límite inferior al límite superior con el paso (incremento) dado por el usuario. Los números que se muestran deben tener el número de dígitos que tenga el límite superior; es decir, los números que se van a mostrar que tienen un número de dígitos menor al número de dígitos del límite superior, deben completar el número de dígitos con ceros a la izquierda.

Ejemplo 1:

```
Límite inferior: 1
Límite superior: 12
Paso: 3
```

Lo que se muestra en pantalla es:

```
01
04
07
10
```

Ejemplo 2:

```
Límite inferior: 1
Límite superior: 1500
Paso: 500
```

Lo que se muestra en pantalla es:

```
0001
0501
1001
```

Algoritmo de Gauss y Método de eliminación de Gauss

Para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales existe el método de factorización LU. Un algoritmo que se utiliza para implementar este método es el algoritmo de Gauss que a su vez se utiliza en el método de eliminación de Gauss. Realice la implementación de ambos algoritmos basándose en la explicación dada en el libro de Quarteroni et al. (2014, pp. 146–147).

1. Implemente el algoritmo de Gauss (página 146).
2. Implemente el método de eliminación de Gauss (página 147).

Métodos de Jacobi y de Gauss–Seidel

Páginas 168-173:170,172

Dados

Escribir un programa que simule el lanzamiento de dos dados y muestre por pantalla la frecuencia de los resultados de mil lanzamientos. Nota: puede emplearse la rutina predefinida de Java `Math.random()` que devuelve un valor aleatorio real entre 0 y 1.

Búsquedas y ordenación

1. Diseñar una función recursiva que realice una búsqueda binaria.
2. Diseñar un procedimiento recursivo que ordene una lista de elementos por el método Quick Sort.

Interpolación

Para resolver los siguientes ejercicios revise las páginas 80–83 del libro de Quarteroni et al. (2014).

- Implemente la interpolación polinómica mediante la matriz de Vandermonde.
- Implemente la interpolación polinómica de Lagrange para encontrar el polinomio interpolador que pase por tres puntos.
- Implemente la interpolación polinómica de Lagrange para encontrar el polinomio interpolador que pase por cuatro puntos.

Integración numérica

Para resolver los siguientes ejercicios revise la sección 4.3 (Numerical integration) del libro de Quarteroni et al. (2014).

- Implemente la fórmula de cuadratura de punto medio compuesto para integración numérica.
- Implemente la fórmula trapezoidal compuesta para integración numérica.
- Implemente la fórmula de cuadratura de Simpson para integración numérica con un polinomio integrador de Lagrange de segundo grado.
- Implemente la fórmula de cuadratura de Simpson para integración numérica con un polinomio integrador de Lagrange de tercer grado.

Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)

- Implemente el método de Euler y úselo para integrar numéricamente la ecuación

$$dy/dx = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

desde $x=0$ hasta $x=4$ con un tamaño de paso de 0.2. La condición inicial en $x=0$ es $y=1$. Para realizar este ejercicio puede leer la definición del método en el libro de Chapra et al. (2007), páginas 719–722.

-

¿QUÉ HACE EL ALGORITMO/PROGRAMA?

1. * ¿Cuál es el valor final de las variables a, b y c?

```
Proceso sin_titulo
    a<-5
    b<-6
    c<-7
    aux<-a
    b<-a
    c<-b
    Escribir a, b, c
FinProceso
```

2. * ¿Cuál es el valor de la variable x?

```
Proceso sin_titulo
    Definir x Como Entero
    Definir z Como Entero
    x<-2
    z<-5
    Si z<0 Entonces
        x<-x+2
    Sino
        Si x>1 Entonces
            x<-x+1
        Sino
            x<-5
        Fin Si
    Fin Si
    Escribir x
FinProceso
```

3. * ¿Cuál es el resultado de ejecutar el siguiente pseudocódigo?

```
Proceso valorC
    c<-50
    Mientras c>=0 Hacer
        Escribir c
        c<-c+1
    Fin Mientras
FinProceso
```

4. * ¿Cuál es el resultado de ejecutar el siguiente pseudocódigo?

```
Proceso sin_titulo
```

```

Para i<-1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Segun i Hacer
        1:
            Escribir "a"
        2:
            Escribir "b"
        3:
            Escribir "c"
    De Otro Modo:
        Escribir "d"
    Fin Segun
Fin Para
FinProceso

```

5. ¿Qué realiza o cuál es el fin del siguiente algoritmo o programa?

```

Proceso sin_titulo
    Leer var1
    Leer var2

    Mientras var1<var2 Hacer
        Leer var1
        Leer var2
    Fin Mientras

    var3<-0

    Mientras var1 >= var2 Hacer
        var1<-var1-var2
        var3<-var3+1
    Fin Mientras

    Escribir var3
    Escribir var1
FinProceso

```

6. ¿Qué realiza o cuál es el fin del siguiente algoritmo o programa?

```

Proceso sin_titulo
    var1<-10
    Leer var2

    Mientras var2<1 Hacer
        Leer var2
    Fin Mientras

```

```

    Para var3<-1 Hasta var2 Con Paso 1 Hacer
        var4<-1

        Mientras var4<=var1 Hacer
            var5<-var4*var3
            Escribir var5
            var4<-var4+1
        Fin Mientras

        Escribir '***** ***** ***** *****'
    Fin Para
FinProceso

```

7. ¿Qué realiza o cuál es el fin del siguiente algoritmo o programa?

```

Proceso sin_titulo
    Leer var1

    Mientras var1<0 Hacer
        Leer var1
    Fin Mientras

    var2<-1
    var3<-11

    Mientras var2<=var1 Hacer
        Leer var4

        Mientras var4<1 O var4>10 Hacer
            Leer var4
        Fin Mientras

        Si var4<var3 Entonces
            var3<-var4
        Fin Si

        var2<-var2+1
    Fin Mientras

    Escribir var3
FinProceso

```

1. * Con respecto al siguiente algoritmo

```
Proceso sin_titulo
  Para i<-1 Hasta 7 Con Paso 3 Hacer
    cont<-1
    Mientras cont<=5 Hacer
      Escribir Sin Saltar i,'^',cont,': ',i^cont, ' '
      cont<-cont+2
    Fin Mientras
    Escribir ''
  Fin Para
FinProceso
```

¿Cuál de las siguientes versiones hace exactamente lo mismo?

a)

```
Proceso sin_titulo
  cont<-1
  Mientras cont<=8 Hacer
    Para i<-1 Hasta 5 Con Paso 2 Hacer
      Escribir Sin Saltar cont,'^',i,': ',cont^i, ' '
    Fin Para
    Escribir ''
    cont<-cont+4
  Fin Mientras
FinProceso
```

b)

```
Proceso sin_titulo
  cont<-1
  Mientras cont<=7 Hacer
    Para i<-1 Hasta 5 Con Paso 2 Hacer
      Escribir Sin Saltar cont,'^',i,': ',cont^i, ' '
    Fin Para
    Escribir ''
  Fin Mientras
FinProceso
```

c)

```
Proceso sin_titulo
  cont<-1
  Mientras cont<=7 Hacer
    Para i<-1 Hasta 5 Con Paso 2 Hacer
      Escribir Sin Saltar cont,'^',i,': ',cont^i, ' '
    Fin Para
```



```
        Escribir ''  
        cont<-cont+3  
    Fin Mientras  
FinProceso
```

d) Ninguna de las anteriores

Java

2. * ¿Para el siguiente segmento de código cuál es la salida del programa?

- a) -120
- b) 0
- c) 60
- d) Ninguna de las anteriores

```
public class Test {  
  
    public static void main (String[] args) {  
        int j = operacion();  
        System.out.println("Resultado: " + j);  
    }  
  
    public static int operacion(){  
        j = -1;  
        for(int i=5; i>=0; i--)  
            j=j*i;  
    }  
}
```

3. * ¿Para el siguiente segmento de código cuál es la salida del programa?

- a) 8
- b) 72
- c) 0
- d) 36

```
public class Test {  
  
    static int resultado = 0;  
  
    public static void main (String[] args) {
```

```

        operacion(3);
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
    }

    public static int potencia(int base, int exp){
        int j = 1;
        for(int i=0; i<exp; i++){
            j=j*base;
        }
        return j;
    }

    public static void operacion(int resultado){
        int i=1;
        for(int j=1; j<resultado; j++){
            i=j*potencia(j, 2);
        }

        resultado = i;
    }
}

```

4. * ¿Cuál es el tiempo de vida de una variable global?
 - a) Existe tanto tiempo como el programa
 - b) Existe mientras una función se encuentra ejecutando
 - c) Existe mientras un bucle for se encuentra ejecutando
 - d) Existe mientras un parámetro de una función cambie de valor
5. Indicar cuáles de las siguientes declaraciones de matrices no son válidas y el porqué.

```

a) int primos={2,3,5,7,11};
b) int [] resultados=int [30];
c) int [] primos= new{2,3,5,7,11};

```

6. Completar el siguiente método que imprime los elementos de una matriz bidimensional (la matriz puede tener distinto número de elementos en cada fila).

```

public static void imprime(int[][] a){
    for(int i=0; i<a.length; i++){
        for(int j=0; -----; j++){
            System.out.print(a[i][j] + " ");
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

7. ¿Cuál es la salida del siguiente programa?

```
public class Ejercicio {  
    public static void main(String[] args){  
        int [] matriz = {1,2,3};  
        metodoA(matriz);  
        for(int i=0; i<matriz.length; i++)  
            System.out.print(matriz[i]++ + " ");  
        for(int i=0; i<matriz.length; i++)  
            System.out.print(matriz[i] + " ");  
    }  
    static void metodoA(int [] b){  
        for(int i=0; i<b.length;i++)  
            b[i]=b[i]+3;  
    }  
}
```

8. Pregunta

FÓRMULAS Y RELACIONES

Estadística

Media ponderada

Para una serie de datos no vacía:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

a la que corresponden los pesos:

$$W = \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\}$$

la media ponderada $\bar{x}$ es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} = \frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 + \dots + x_n w_n}{w_1 + w_2 + w_3 + \dots + w_n} \quad (4)$$

Medidas de longitud

- 1 milla = 1609 metros
- 1 pulgada = 0.0254 metros
- 1 yarda = 3 pies
- 1 pie = 12 pulgadas

Unidades de capacidad

- 1 pie cúbico = 0.0283 metros cúbicos
- 1 metro cúbico = 1000 litros
- 1 yarda cúbica = 27 pies cúbicos.

Tiempo

- 1 hora = 60 minutos
- 1 minuto = 60 segundos
- 1 hora = 3600 segundos

Unidades de temperatura

Relación entre grados celsius (centígrados, C) y fahrenheit (F).

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} \quad (5)$$

Círculo

r : radio

l : longitud o perímetro

a : área

$$l = 2r\pi \quad (6)$$

$$a = r^2\pi \quad (7)$$

Esfera

- r : radio
- s : superficie o área
- v : volumen

$$s = 4\pi r^2 \quad (8)$$

$$v = \frac{rs}{3} \quad (9)$$

Cuadrado

Ángulos

$$360^\circ = 2\pi \text{ radianes} \quad (10)$$

Ecuación de segundo grado

Dada la ecuación de segundo grado

$$y = ax^2 + bx + c \quad (11)$$

las raíces o ceros de la función son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (12)$$

Logaritmos

El logaritmo de un número en cualquier base puede obtenerse por la relación

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a} \quad (13)$$

en donde, $a > 0$, $a \neq 1$; $b > 0$, $b \neq 1$.

REFERENCIAS

- Alcalde Lancharro, E., García López, M., 1992. Metodología de la programación: aplicaciones en COBOL y PASCAL. McGraw-Hill, Madrid.
- Chapra, S.C., Canale, R.P., Enríquez Brito, J., Roa Hano, M. del C., 2007. Métodos Numéricos para Ingenieros, 5th ed. McGraw-Hill Interamericana, México.
- Deitel, P.J., Deitel, H.M., 2012. Java: How to Program, 9th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
- Editorial Macro, 2001. Turbo Pascal 7.0 Paso a Paso. Editorial Macro, Lima, Perú.
- Gómez Fuentes, M. del C., Cervantes Ojeda, J., 2013. Inicialízate en la Programación con C++, 1st ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- Joyanes Aguilar, L., Rodríguez Baena, L., Fernández Azuela, M., 2003. Fundamentos de Programación: Libro de Problemas, 2nd ed. : McGraw-Hill, Madrid.
- Pérez Montes, F.M., 2010. Ejercicios de Programación en Java: Condicionales, Bucles, Tablas y Funciones. Eduinnova, Sevilla, España.
- Pinales Delgado, F.J., Velázquez Amador, C.E., 2014. Algoritmos Resueltos con Diagramas de Flujo y Pseudocódigo. Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, México.
- Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P., 2014. Scientific Computing with MATLAB and Octave, 4th ed, Texts in Computational Science and Engineering. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

SOLUCIONES

Operaciones matemáticas básicas

Pedir al usuario el ingreso de tres números (x , y , y z). Mostrar la suma de los tres números. Mostrar $x + y - z + 100$. Mostrar $(x - y)(x + y)$

```
Proceso OperacionesBasicas
    Escribir Sin Saltar 'Ingrese el valor de x: '
    Leer x
    Escribir Sin Saltar 'Ingrese el valor de y: '
    Leer y1
    Escribir Sin Saltar 'Ingrese el valor de z: '
    Leer z
    r1<-x+y1+z
    r2<-x+y1-z+100
    r3<-(x-y1)*(x+y1)
    Escribir 'Resultado 1: ', r1
    Escribir 'Resultado 2: ', r2
    Escribir 'Resultado 3: ', r3
FinProceso
```

Triángulo de números

Dado un número n , visualizar un triángulo de la siguiente manera:

Con $n = 10$

```
1
2   3
4   5   6
7   8   9   10
```

Con $n = 13$

```
1
2   3
4   5   6
7   8   9   10
11  12  13
```

```
Proceso triángulo_números
    n<-8
    cont<-1
    i<-1
```



```

Mientras cont<=n Hacer
    j<-1
    Mientras cont<=n Y j<=i Hacer
        Escribir Sin Saltar cont,' '
        cont<-cont+1
        j<-j+1
    Fin Mientras
    Escribir ''
    i<-i+1
Fin Mientras
FinProceso

```

Dibujo de triángulos

- Escriba un programa que lea dos enteros (mayores a cero, **validar**): el primero de ellos necesariamente debe ser impar (**validar**) mientras que el segundo puede ser par o impar. La salida debe ser un triángulo dibujado con el segundo número dado y de anchura máxima dada por primer entero leído. Se debe presentar la suma de los números de cada fila del triángulo. Dos ejemplos: si el primer entero es 7 y 9 y el segundo entero es 1 y 2, los triángulos deben ser:

Primer número : 7	Primer número: 9
Segundo número: 1	Segundo número: 2
1 1	2 2
111 3	222 6
11111 5	22222 10
1111111 7	2222222 14
	22222222 18

```

Proceso triangulo
    num1<-7
    num2<-1
    cont1<-trunc(num1/num2)
    cont2<-1
    Mientras cont2<=num1 Hacer
        Para i<-1 Hasta cont1 Con Paso 1 Hacer
            Escribir Sin Saltar ' '
        Fin Para
        Para j<-1 Hasta cont2 Con Paso 1 Hacer

```

```

        Escribir Sin Saltar num2
    Fin Para
    Para i<-1 Hasta cont1 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar ' '
    Fin Para
    Escribir Sin Saltar ' '
    Escribir Sin Saltar (num2*cont2)
    cont1<-cont1-1
    cont2<-cont2+2
    Escribir ' '
Fin Mientras
FinProceso

```

Aproximación de π

Dado que π es la suma de la serie

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} 16^{-i} \left(\frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right), \quad (14)$$

se puede calcular una aproximación de π sumando un número n dado de términos, para un número suficientemente grande de n . Nota: para realizar la potencia puede utilizar el acento circunflejo $\wedge$.

Calcule una aproximación de π con un error aproximado (i.e., igual o menor) de 0.001. El error aproximado está dado por

$$\varepsilon_a = \frac{Ap_i - Ap_{i-1}}{Ap_i} \quad (15)$$

donde Ap_i es la aproximación actual y Ap_{i-1} es la aproximación anterior.

```

Proceso aproximaciónPI
    sumN<-0
    i<-0
    ea<-1
    Mientras ea>0.001 Hacer
        sumN_1<-sumN
        sumN<-sumN+(1/(16^i))*(4/(8*i+1)-2/(8*i+4)-1/(8*i+5)-1/(8*i+6))
        i<-i+1
        ea<-(sumN-sumN_1)/sumN
    Fin Mientras
    Escribir 'La aproximación de PI es: ', sumN
FinProceso

```

Pirámide invertida

```

Proceso piramideInvertida
  Leer n
  Para i<-n Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
    Para j<-0 Hasta n-i Con Paso 1 Hacer
      Escribir Sin Saltar " "
    Fin Para

    Para j<-1 Hasta i Con Paso 1 Hacer
      Escribir Sin Saltar j, " "
    Fin Para

    Para j<-i-1 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
      Escribir Sin Saltar j, " "
    Fin Para
    Escribir ""
  Fin Para
FinProceso

```

Realizar una función, a la que se le pase como parámetro un número N, y muestre por pantalla N veces, el mensaje “Módulo ejecutándose”.

```

SubProceso ImprimirMensaje (N Por Valor)
  Definir i Como Entero;
  Para i<-1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
    Escribir i, ": Módulo ejecutándose.";
  Fin Para
FinSubProceso

Proceso mensaje
  Definir n Como Entero;
  Escribir "Ingrese el valor de N: ";
  Leer n;
  ImprimirMensaje(n);
FinProceso

```

Manejo de arreglos

5. Generar un arreglo llamado *angles* que contenga los ángulos múltiplos de 30° entre 30° y 360°.
6. Extraer del vector los elementos cuyo índice es par y guardarlos en un arreglo llamado *evenAngles*.

7. Extraer del vector los elementos cuyo índice es impar y guardarlos en un arreglo llamado *oddAngles*.
8. Concatenar en un cuarto arreglo los arreglos *evenAngles* y *oddAngles*.

Proceso ManejoArreglos

```
// Declaración de los arreglos que se utilizarán
Dimension angles(12)
Dimension evenAngles(6)
Dimension oddAngles(6)
Dimension concatenado(12)
// Primera parte
cont<-0
Para i<-30 Hasta 360 Con Paso 30 Hacer
    cont<-cont+1
    angles(cont)<-i
Fin Para
// Segunda parte
cont<-0
Para j<-2 Hasta 12 Con Paso 2 Hacer
    cont<-cont+1
    evenAngles(cont)<-angles(j)
Fin Para
// Tercera parte
cont<-0
Para k<-1 Hasta 12 Con Paso 2 Hacer
    cont<-cont+1
    oddAngles(cont)<-angles(k)
Fin Para
// Cuarta parte
cont<-0
Para i<-1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer
    cont<-cont+1
    concatenado(cont)=evenAngles(i)
Fin Para

Para i<-1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer
    cont<-cont+1
    concatenado(cont)=oddAngles(i)
Fin Para
// De aquí en adelante se muestran los arreglos
Escribir 'Arreglo angles'
Para w<-1 Hasta 12 Con Paso 1 Hacer
```

```

        Escribir Sin Saltar angles(w), ' '
    Fin Para

    Escribir ' '
    Escribir ' '

    Escribir 'Arreglo índices pares'
    Para w<-1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar evenAngles(w), ' '
    Fin Para

    Escribir ' '
    Escribir ' '

    Escribir 'Arreglo índices impares'
    Para w<-1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar oddAngles(w), ' '
    Fin Para

    Escribir ' '
    Escribir ' '

    Escribir 'Arreglo concatenado'
    Para w<-1 Hasta 12 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar concatenado(w), ' '
    Fin Para

    Escribir ' '
FinProceso

```